

P-14 - Termofluidodinâmica, módulos e vista explodida

CLASSE: A2 - ilustração analítica

STATUS: NÃO NORMATIVA

USO: ILUSTRAÇÃO / ARQUITETURA



Origem: a_high_detail_technical_poster_engineering_schemat.png | Limitação: Algumas pranchas utilizam H2 gasoso, divergindo do HTP decomposto. | Uso: Artigo: arquitetura/ilustracao; Manual: referencia visual; Fabricacao: proibido

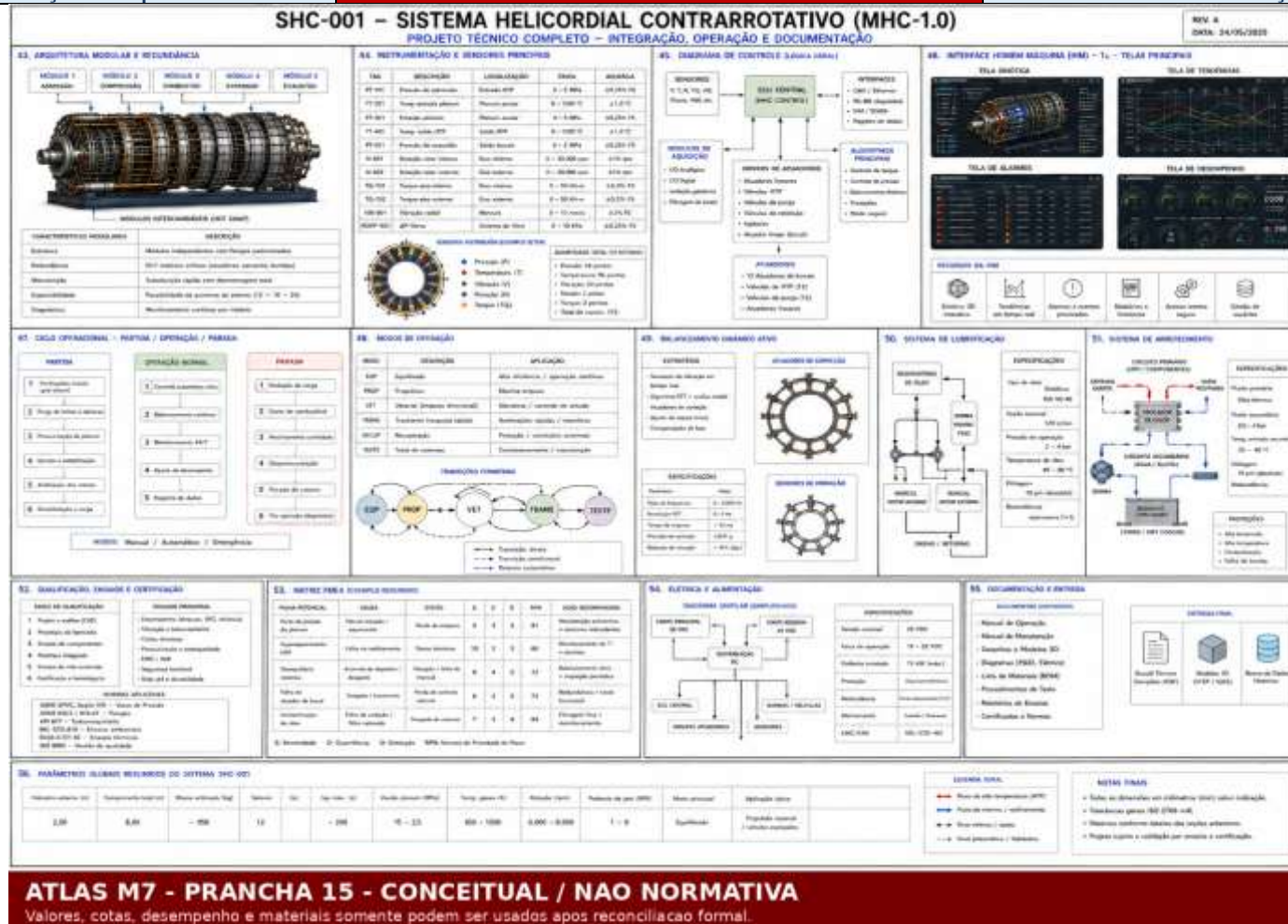
SHC-001 — Tratado Técnico Integral — Edição Unificada v2.0

P-15 - Resumo multidisciplinar do sistema

CLASSE: A2 - documentação de arquitetura

STATUS: NÃO NORMATIVA

USO: ILUSTRAÇÃO / ARQUITETURA



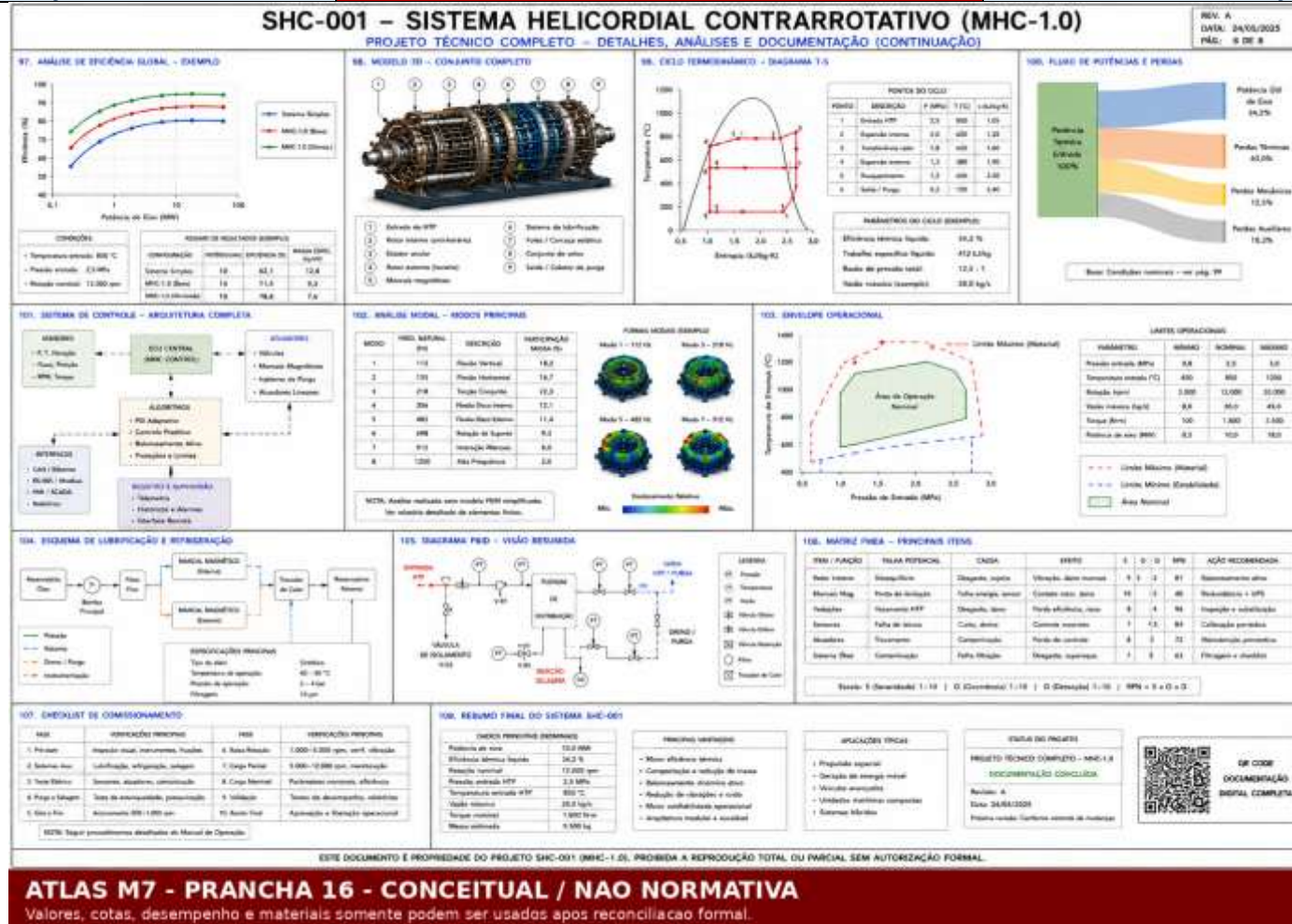
Origem: a_high_resolution_multi_panel_technical_blueprint.png | **Limitação:** Parâmetros globais ilustrativos e não rastreados. | **Uso:** Artigo: arquitetura/ilustração; Manual: referência visual; Fabricação: proibido

P-16 - Eficiência, ciclo T-s, potência, controle e FMEA

CLASSE: A2 - ilustração analítica

STATUS: NÃO NORMATIVA

USO: ILUSTRAÇÃO / ARQUITETURA



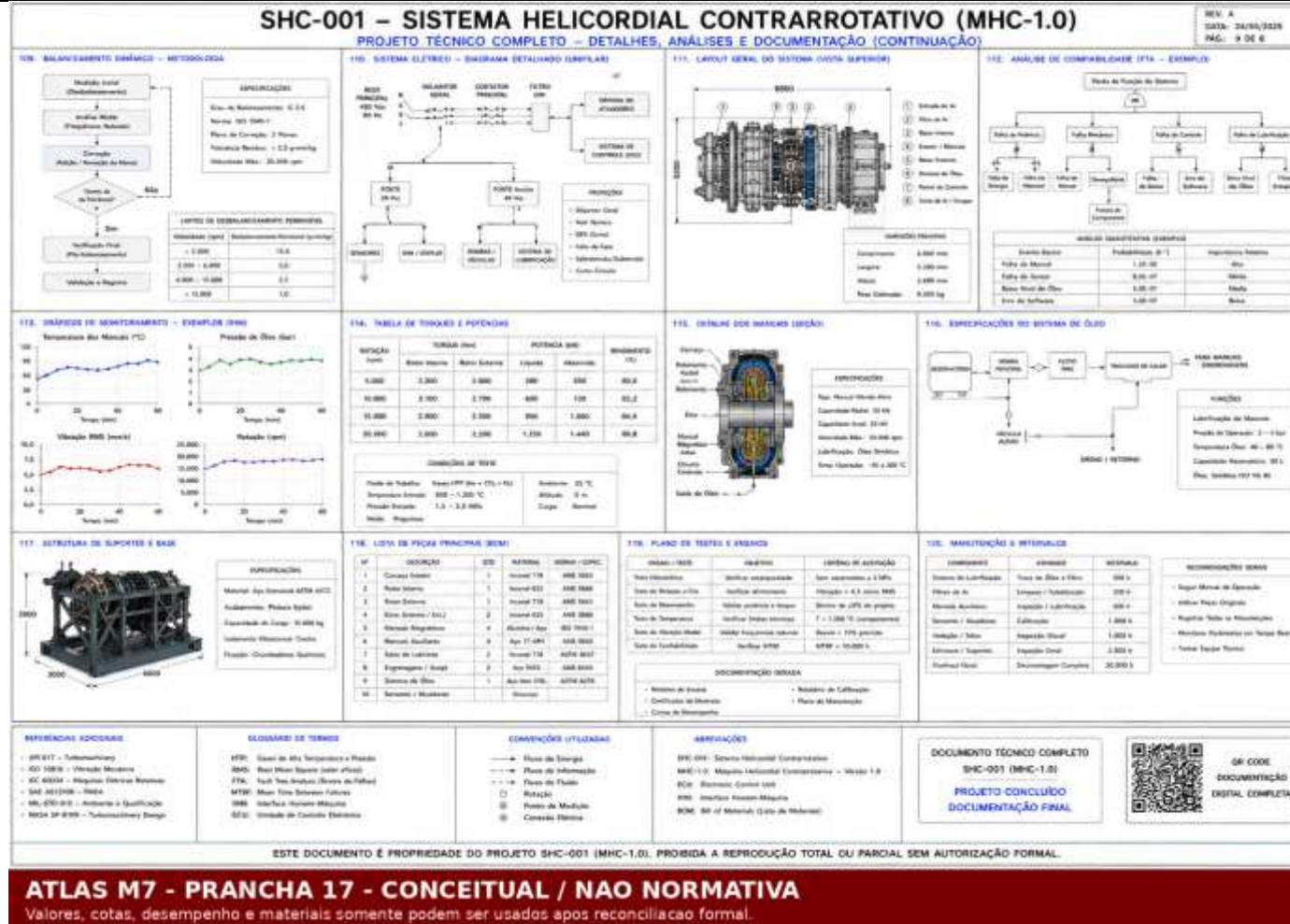
Origem: a_high_resolution_technical_document_page_diagram.png | Limitação: Ciclo e eficiência não derivam da execução MHC-0D validada. | Uso: Artigo: arquitetura/ilustração; Manual: referência visual; Fabricação: proibido

P-17 - Balanceamento, elétrica, confiabilidade e manutenção

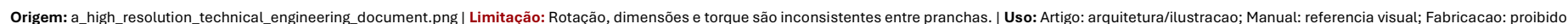
CLASSE: A2 - documentação de arquitetura

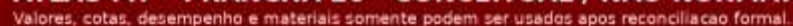
STATUS: NÃO NORMATIVA

USO: ILUSTRAÇÃO / ARQUITETURA



Origem: a_high_resolution_technical_document_page_engineer.png | **Limitação:** MTBF e confiabilidade são valores demonstrativos. | **Uso:** Artigo: arquitetura/ilustração; Manual: referência visual; Fabricação: proibido





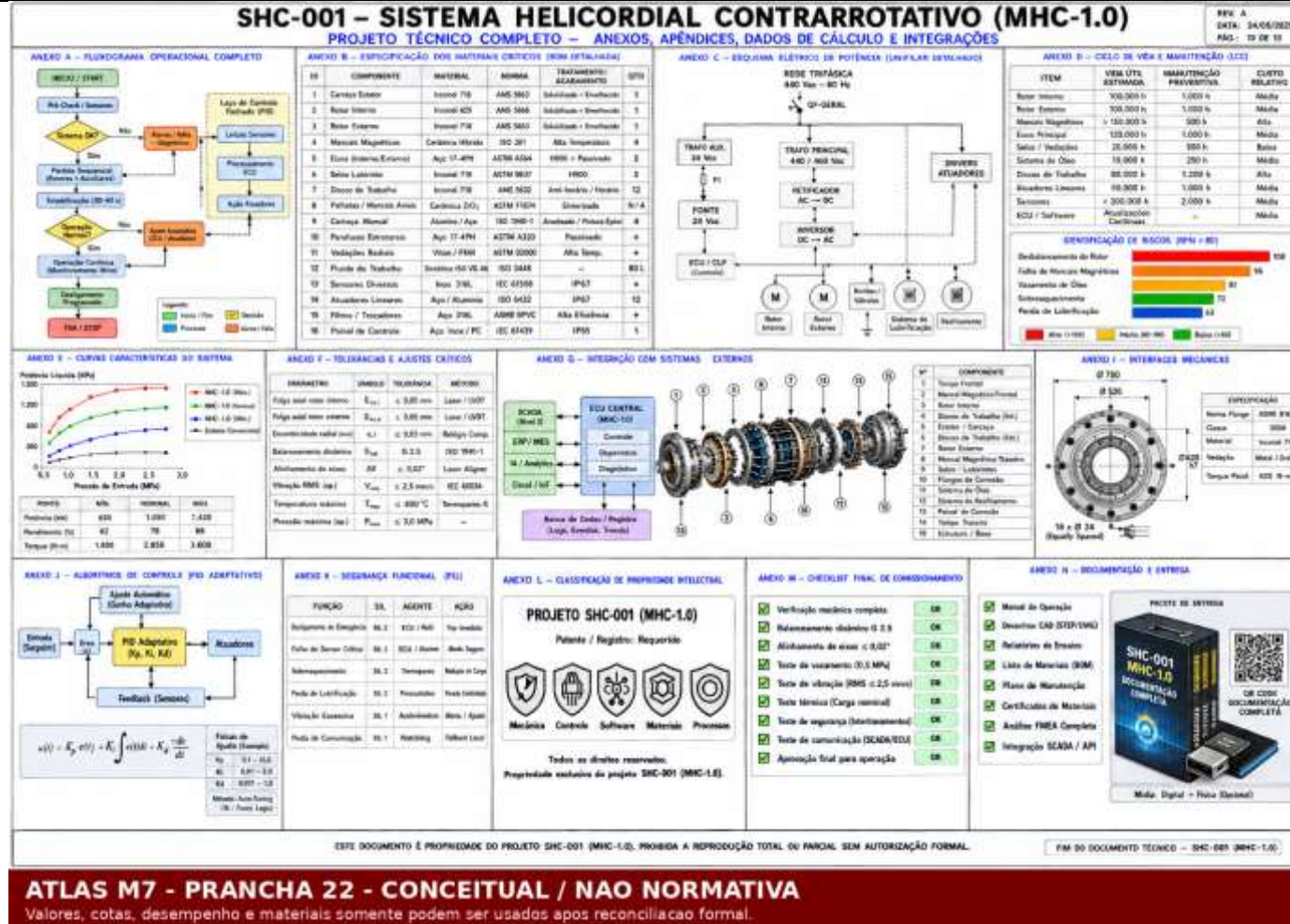
Origem: a_highly_detailed_engineering_technical_poster_she.png | **Limitação:** Boa referência de composição; sem autoridade construtiva. | **Uso:** Artigo: arquitetura/ilustracao; Manual: referencia visual; Fabricacao: proibido

P-22 - Anexos A-N: BOM, elétrica, riscos e interfaces

CLASSE: A2 - atlas documental de arquitetura

STATUS: NÃO NORMATIVA

USO: ILUSTRAÇÃO / ARQUITETURA



Origem: a_highly_detailed_full_page_technical_documentati.png | Limitação: Normas, BOM e checklist devem ser reconciliados com os Módulos 4-6. | Uso: Artigo: arquitetura/ilustracao; Manual: referencia visual; Fabricacao: proibido

P-23 - Matrizes, módulo central e cápsula externa

CLASSE: A1 - arquitetura mecânica

STATUS: NÃO NORMATIVA

USO: ILUSTRAÇÃO / ARQUITETURA



ATLAS M7 - PRANCHA 23 - CONCEITUAL / NAO NORMATIVA
Valores, cotas, desempenho e materiais somente podem ser usados apos reconciliacao formal.

Origem: a_highly_detailed_technical_engineering_infographi.png | Limitação: Parâmetros de massa/inércia são ilustrativos. | Uso: Artigo: arquitetura/ilustracao; Manual: referencia visual; Fabricacao: proibido

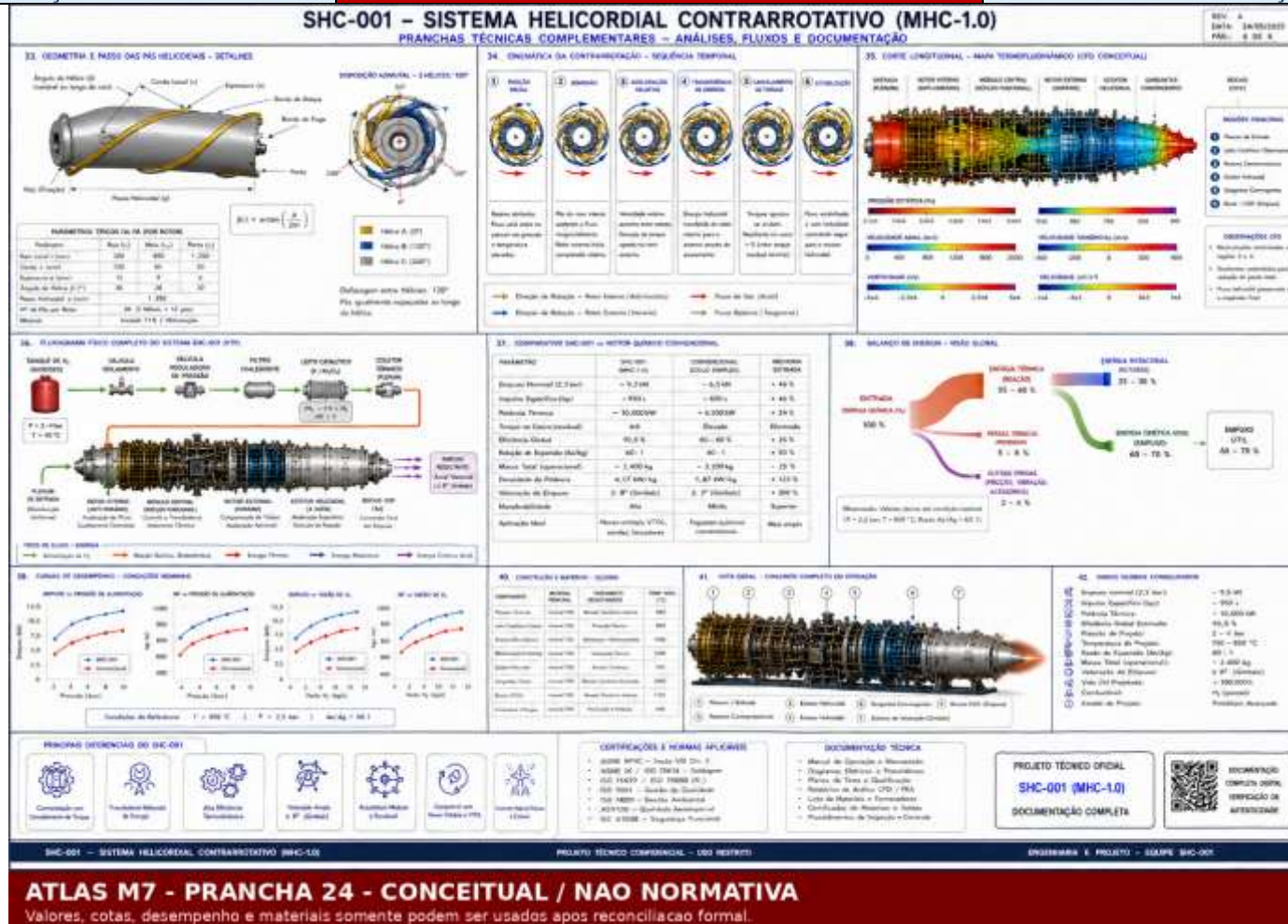
SHC-001 — Tratado Técnico Integral — Edição Unificada v2.0

P-24 - Pás, cinemática, CFD, HTP e comparação

CLASSE: A2 - ilustração analítica

STATUS: NÃO NORMATIVA

USO: ILUSTRAÇÃO / ARQUITETURA

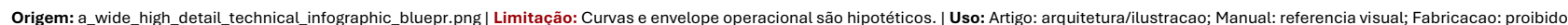


Origem: a_highly_detailed_technical_infographic_engineer.png | Limitação: Vantagens comparativas não foram demonstradas experimentalmente. | Uso: Artigo: arquitetura/ilustracao; Manual: referencia visual; Fabricacao: proibido

ATLAS M7 - PRANCHA 25 - CONCEITUAL / NAO NORMATIVA

Valores, cotas, desempenho e materiais somente podem ser usados após reconciliação formal.

Origem: a_very_detailed_technical_engineering_infographic.png | **Limitação:** Útil para decomposição funcional; cotas e materiais não congelados. | **Uso:** Artigo: arquitetura/ilustracao; Manual: referencia visual; Fabricacao: proibido



8. Plano de conversão para desenhos normativos

Gate	Ação	Saída mínima
G7.1	Congelar requisitos do demonstrador D1	Envelope, vazão, pressão, rotação, instrumentação e critérios de comparação.
G7.2	Emitir CAD paramétrico	Peças, interfaces, árvore de montagem e propriedades de massa.
G7.3	Realizar PDR	Revisão preliminar de projeto com MHC, CFD, FEA, segurança e fabricação.
G7.4	Emitir desenhos N1	Cotas funcionais, GD&T, materiais, tratamentos, soldas e rastreabilidade.
G7.5	Realizar CDR	Congelamento da configuração para fabricação do D1.
G7.6	Atualizar o atlas	Substituir imagens preliminares por renders CAD e resultados validados.

9. Critérios de encerramento do Módulo 7

- Inventário de 27 pranchas concluído e rastreado por arquivo.
- Todas as cópias controladas receberam marca explícita de não normativa.
- Parâmetros reproduzidos do MHC-0D foram separados de valores visuais.
- Conflitos de propelente, geometria, massa, rotação, potência, eficiência e lsp foram formalmente registrados.
- Regras de reutilização no artigo, manuais, CFD/FEA e propriedade intelectual foram definidas.
- A migração para CAD e desenho normativo foi vinculada aos gates do demonstrador D1.

STATUS FINAL

Módulo 7 concluído como atlas técnico controlado. O conjunto visual está preservado e pode apoiar a comunicação do projeto, mas permanece sem autoridade construtiva. O próximo passo documental é o Módulo 8: integração final, índice mestre, registro de requisitos e pacote de publicação.

SHC-001

Sistema Helicordial Contrarrotativo

MÓDULO 8

INTEGRAÇÃO FINAL, MATRIZ DE REQUISITOS, CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO E PACOTE DE PUBLICAÇÃO

Charles de Paula Eugênio

Pesquisador independente

Versão 1.0 - 16 de julho de 2026

Este dossiê organiza evidências preliminares, analíticas e numéricas. Não constitui certificação, projeto executivo, homologação, autorização de fabricação nem comprovação experimental de desempenho.

Oito módulos anteriores concluídos | 200 páginas renderizadas | 27 pranchas inventariadas

1. Controle do documento

Campo	Registro
Identificação	SHC001-M8-INT-FINAL
Título	Integração final, matriz de requisitos e pacote de configuração
Revisão	1.0
Data	16/07/2026
Autor	Charles de Paula Eugênio
Natureza	Documento de integração e governança técnica
Baseline documental	Módulos 0 a 7, arquivos de simulação, códigos, CSVs e atlas visual
Estado	Emissão inicial consolidada

1.1 Registro de revisão

Rev.	Data	Descrição	Situação
1.0	16/07/2026	Integração final dos módulos M0-M7; matriz de requisitos; manifesto e pacote de publicação.	Emitida

1.2 Regras de interpretação

- Valores oriundos da simulação MHC-1.0-0D são identificados como resultados numéricos e não como dados experimentais.
- Pranchas geradas por síntese visual permanecem classificadas como preliminares e não normativas, salvo futura reconstrução em CAD controlado.
- Parâmetros construtivos sem desenho, cálculo por código, FEA ou ensaio são tratados como preliminares.
- A configuração matemática C0, o envelope visual V0 e o demonstrador de fluxo frio D1 não devem ser confundidos.

1.3 Sumário estrutural

Seção	Conteúdo
1-3	Controle, encerramento executivo e arquitetura documental
4-6	Baseline técnica, arquitetura funcional e requisitos
7-9	Verificação, maturidade e riscos
10-12	Controle de configuração, publicação e glossário
13-15	Roadmap, checklist final e conclusão
Apêndices	Inventário, manifesto e rastreabilidade do pacote final

2. Encerramento executivo

O projeto SHC-001 alcançou uma fase documental integrada. Existe uma arquitetura definida em nível de pesquisa, um modelo matemático 0D setorial, uma implementação computacional executável, uma auditoria do bocal compressível, uma demonstração numérica de conservação de massa, dois volumes de manual técnico, um caderno de materiais e métricas, um plano de CFD/FEA e validação experimental e um atlas controlado das pranchas visuais. O pacote não prova a superioridade propulsiva da arquitetura e não autoriza fabricação em escala final; ele estabelece uma base organizada para verificação de maior fidelidade.

Conclusão central: o SHC-001 é uma hipótese de engenharia formalizada e rastreável. A vantagem helicoidal, a vetoração distribuída, o cancelamento de torque em hardware e o fechamento térmico ainda dependem de CFD, FEA e ensaio.

2.1 Entregas consolidadas

- Plano mestre modular e política de maturidade da evidência.
- Artigo técnico-científico com arquitetura, equações, execução numérica, gráficos e limitações.
- Suplemento matemático e computacional com auditoria dimensional, testes e análises de sensibilidade.
- Manual técnico de arquitetura, interfaces, instalação e operação de referência.
- Manual de segurança, manutenção, inspeção, diagnóstico e resposta a falhas.
- BOM preliminar, materiais, tolerâncias, fabricação, metrologia e demonstrador D1 de fluxo frio.
- Plano de CFD, FEA, dinâmica rotativa e validação experimental.
- Atlas técnico com 27 pranchas inventariadas e conflitos visuais formalmente registrados.

2.2 Estado da evidência

Nível	Definição	Estado no SHC-001
E0	Conceito e hipótese funcional	Consolidado
E1	Formulação analítica e dimensional	Consolidado com hipóteses declaradas
E2	Simulação 0D reproduzível	Executada; massa e bocal auditados
E3	CFD/FEA	Plano e casos definidos; resultados pendentes
E4	Bancada D1	Arquitetura e matriz de testes definidas; hardware pendente
E5	Qualificação	Futura e condicionada a etapas anteriores

3. Arquitetura documental do pacote

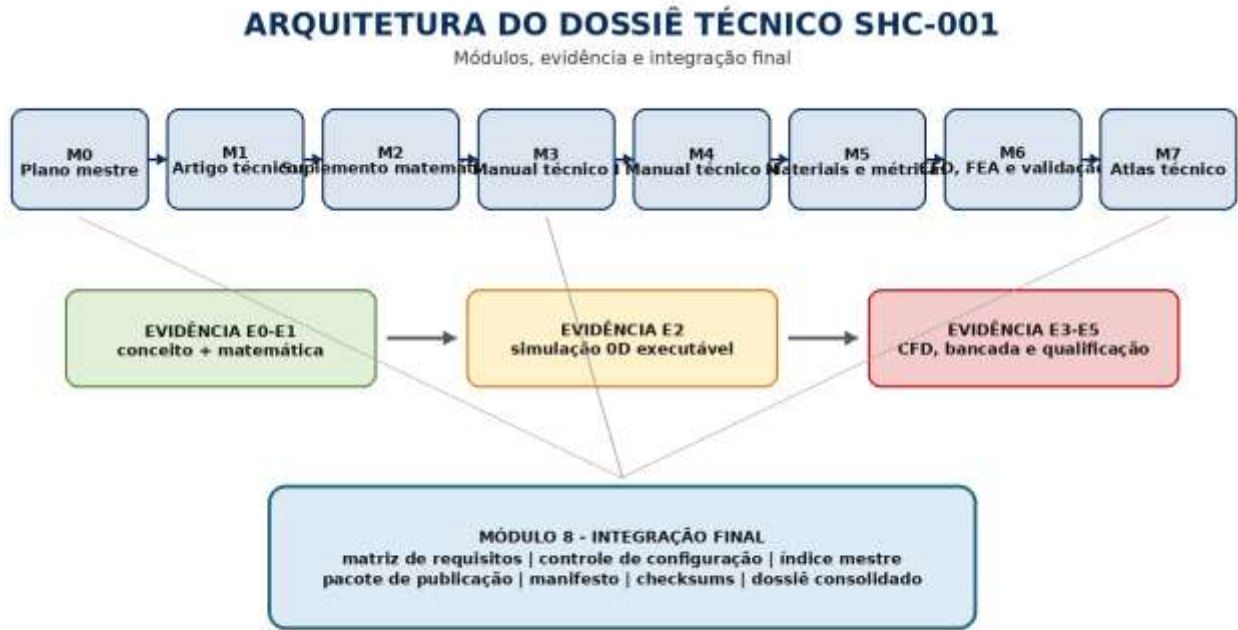


Figura 1 - Arquitetura documental, níveis de evidência e função integradora do Módulo 8.

3.1 Inventário dos módulos

Módulo	Documento	Páginas	Função principal
M0	Plano mestre e baseline editorial	5	Governança e congelamento inicial
M1	Artigo técnico-científico	14	Arquitetura, modelo 0D, resultados e limitações
M2	Suplemento matemático e computacional	23	Auditoria, estabilidade, testes e sensibilidade
M3	Manual técnico - Parte I	48	Arquitetura, interfaces, instalação e operação
M4	Manual técnico - Parte II	25	HTP, segurança, manutenção, falhas e emergência
M5	Materiais e métricas construtivas	21	BOM, materiais, tolerâncias e demonstrador D1
M6	CFD, FEA e validação experimental	31	Plano de simulação, bancada, V&V e gates
M7	Atlas e consolidação de pranchas	33	Inventário visual, conflitos e classificação normativa

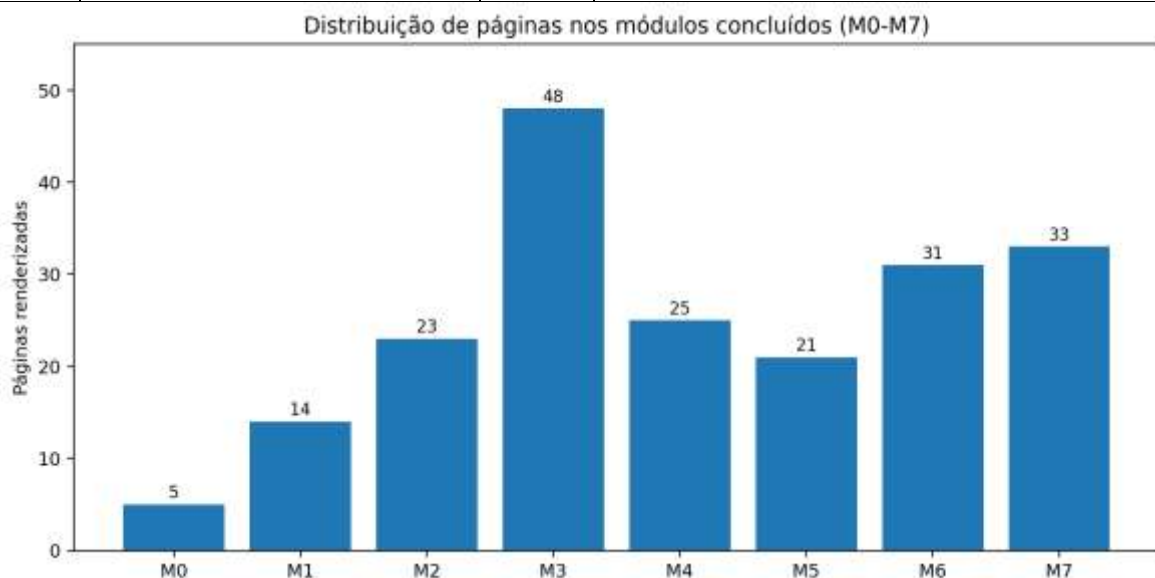


Figura 2 - Distribuição das 200 páginas renderizadas nos módulos M0-M7.

Os módulos M0-M7 totalizam exatamente 200 páginas renderizadas. O presente volume acrescenta a camada de integração, rastreabilidade, fechamento editorial e organização do pacote final.

4. Baseline técnica consolidada

A tabela a seguir não é uma ficha de produto. Ela separa valores efetivamente usados no modelo 0D de valores preliminares ou ainda pendentes de validação.

Parâmetro	Valor	Origem	Maturidade
Fluido de trabalho	HTP 90% decomposto	Entrada do modelo 0D	E2
Constante da mistura R	376,2 J/(kg·K)	Entrada do modelo 0D	E1/E2
Razão de calores específicos γ	1,30	Entrada do modelo 0D	E1/E2
Temperatura de estagnação T0	1020 K	Hipótese do modelo	E1/E2
Setores do plenum	12	Discretização setorial	E2
Volume total do plenum	471,2389 m ³	Geometria C0	E2
Volume por setor	39,2699 m ³	Geometria C0	E2
Área de garganta por setor	5,95 × 10 ⁻⁴ m ²	Bocal 0D	E2
Área de saída por setor	8,93 × 10 ⁻³ m ²	Bocal 0D	E2
Razão de áreas	15,0084	Calculada	E2
Mach de saída	3,9453	Solução área-Mach	E2
Consumo programado em 60 s	669,999 kg	Execução numérica	E2
Massa de gás final	542,485 kg	Execução numérica	E2
Pressão média final	0,5531 MPa	Execução numérica	E2
Temperatura média final	1277,13 K	Resultado com fechamento térmico provisório	E2 - alerta
Vazão final de saída	3,6115 kg/s	Execução numérica	E2
Empuxo final	6,487 kN	Resultado do modelo de bocal	E2
Impulso específico final	183,17 s	Resultado do modelo de bocal	E2
Potência cinética final do jato	5,264 MW	Execução numérica	E2
Residual independente máximo	0,0627 kg	Quadratura da série temporal	E2

4.1 Valores não consolidados como desempenho

- Dimensões visuais de 6,8 m × 3,3 m, massas próximas de 2.400 kg, rotações de 20.000 rpm, eficiência de 93,5% e Isp próximo de 950 s aparecem em pranchas preliminares e não são resultados validados.
- Os raios R1 = 5,5 m e R2 = 7,0 m pertencem à geometria matemática C0 e não coincidem com o envelope visual V0.
- Qualquer desenho construtivo final deve nascer de uma baseline geométrica única, reconstruída em CAD e submetida a revisão de projeto.

5. Arquitetura funcional consolidada

CADEIA FUNCIONAL CONSOLIDADA DO SHC-001

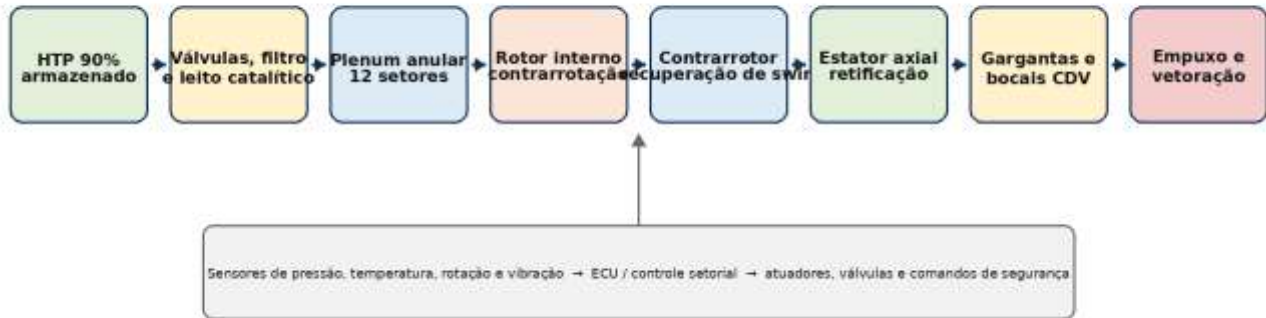


Figura 3 - Cadeia funcional consolidada e laço de controle do SHC-001.

A contribuição técnica pretendida não reside apenas no uso do HTP, mas na combinação entre plenum anular setorial, dois estágios contrarrotativos, gestão de swirl, retificação axial e vetoração distribuída. O modelo atual representa de forma reduzida a conservação de massa, a energia interna média, as vazões laterais, o bocal compressível e a dinâmica rotacional empírica.

5.1 Subsistemas de referência

ID	Subsistema	Função	Estado de definição
S01	Alimentação de HTP	Armazenar, isolar, filtrar e dosar o fluido	Preliminar + segurança
S02	Leito catalítico	Converter HTP em mistura quente H_2O/O_2	Modelado por condição de entrada
S03	Plenum setorial	Distribuir massa, pressão e energia	Modelado 0D em 12 setores
S04	Rotor interno	Adicionar momento e estabelecer campo helicoidal	Fechamento empírico
S05	Contrarrotor externo	Recuperar swirl e reduzir torque reativo	Fechamento empírico
S06	Estator axial	Converter escoamento tangencial em axial	Preliminar; CFD pendente
S07	Bocais	Expandir o gás e gerar empuxo	Modelo isentrópico auditado
S08	Vetoração	Produzir forças e momentos controláveis	Arquitetura definida; acoplamento pendente
S09	Controle e instrumentação	Monitorar, comandar e proteger	Especificação preliminar
S10	Estrutura e térmica	Suportar cargas, conter pressão e rejeitar calor	Cálculo e FEA pendentes

6. Matriz mestra de requisitos

A matriz abaixo converte o conteúdo modular em requisitos verificáveis. O status “verificado 0D” significa apenas que a propriedade foi demonstrada no modelo reduzido; “especificado” indica definição documental sem prova; “pendente” requer análise ou ensaio adicional.

ID	Área	Requisito	Verificação	Fonte	Status
REQ-FUN-001	Funcional	O sistema deve manter uma cadeia rastreável entre alimentação, plenum, estágios rotativos, estator e bocais.	Inspeção documental	M3/M8	Especificado
REQ-FUN-002	Funcional	O rotor interno e o contrarrotor devem operar com sentidos opostos em modos propulsivos.	Simulação/ensaio	M1/M2/M6	Verificado 0D
REQ-FUN-003	Funcional	Os fluxos laterais entre setores devem conservar massa globalmente.	Análise numérica	M1/M2	Verificado 0D
REQ-FUN-004	Funcional	O conjunto estator-bocal deve produzir descarga predominantemente axial.	CFD/ensaio	M6	Pendente
REQ-FUN-005	Funcional	A vetorização deve produzir força lateral e momentos de yaw/pitch/roll mensuráveis.	CFD/bancada	M3/M6	Pendente
REQ-FUN-006	Funcional	O modo de recuperação deve aplicar torque elétrico contrário à velocidade do rotor.	Simulação/ensaio	M2/M3	Parcial
REQ-MASS-001	Conservação	A identidade global de massa deve fechar no modelo 0D.	Residual independente	M1/M2	Verificado 0D
REQ-MASS-002	Conservação	A vazão acumulada de saída não pode ser negativa.	Teste automatizado	M2	Verificado 0D
REQ-TH-001	Térmico	O balanço energético deve contabilizar química, gás, rotores, estrutura, bateria e perdas.	Auditoria	M2/M5	Parcial
REQ-TH-002	Térmico	Temperaturas de gás e estrutura devem permanecer abaixo dos limites dos materiais qualificados.	CFD/FEA/ensaio	M5/M6	Pendente

6. Matriz mestra de requisitos (continuação)

ID	Área	Requisito	Verificação	Fonte	Status
REQ-TH-003	Térmico	O modelo deve distinguir energia térmica de energia cinética organizada do swirl.	Modelo 0D/CFD	M2/M6	Pendente
REQ-NOZ-001	Bocal	A vazão estrangulada deve ser calculada pela garganta e permanecer não negativa.	Teste analítico	M1/M2	Verificado 0D
REQ-NOZ-002	Bocal	A solução área-Mach deve usar o ramo supersônico e método numérico robusto.	Teste unitário	M2	Verificado 0D
REQ-NOZ-003	Bocal	Empuxo e Isp devem incluir os termos de momento e pressão.	Auditoria analítica	M1/M2	Verificado 0D
REQ-ROT-001	Rotativo	O torque fluidodinâmico deve depender da velocidade relativa rotor-fluido.	Modelo/CFD	M2/M6	Parcial
REQ-ROT-002	Rotativo	A soma de momentos no casco deve ser avaliada incluindo rotores e fluido.	CFD/ensaio	M2/M6	Pendente
REQ-ROT-003	Rotativo	Os rotores devem evitar velocidades críticas dentro do envelope operacional.	Campbell/ensaio	M6	Pendente
REQ-CTL-001	Controle	O RHS numérico não deve possuir estados ocultos mutáveis.	Revisão de código	M2	Verificado 0D
REQ-CTL-002	Controle	O controlador deve possuir filtro derivativo e proteção contra saturação integral.	Teste de controle	M2/M3	Parcial
REQ-CTL-003	Controle	Atuadores devem respeitar curso, taxa e torque de batente.	Modelo/ensaio	M3/M6	Parcial

6. Matriz mestra de requisitos (continuação)

ID	Área	Requisito	Verificação	Fonte	Status
REQ-SAF-001	Segurança	O circuito de HTP deve possuir isolamento, alívio, drenagem e prevenção de volumes aprisionados.	P&ID/HAZOP	M4	Especificado
REQ-SAF-002	Segurança	Materiais molhados devem ser qualificados para concentração, temperatura e limpeza especificadas.	Ensaio/certificado	M4/M5	Pendente
REQ-SAF-003	Segurança	Alarmes críticos devem levar o sistema a estado seguro definido.	Teste funcional	M4/M6	Especificado
REQ-STR-001	Estrutural	Carcaça, flanges e suportes devem ser calculados por código aplicável.	Cálculo/FEA	M5/M6	Pendente
REQ-STR-002	Estrutural	Tensões centrífugas, fadiga e crescimento de trincas devem ser avaliados.	FEA/ensaio	M5/M6	Pendente
REQ-MAT-001	Materiais	A BOM deve manter rastreabilidade de material, lote, tratamento e inspeção.	Auditoria	M5	Especificado
REQ-VAL-001	Validação	O demonstrador D1 deve comparar SHC-001 e baseline convencional sob condições equivalentes.	Bancada	M5/M6	Pendente
REQ-VAL-002	Validação	Medições devem incluir pressão, vazão, torque, swirl, vibração, temperatura e empuxo.	Plano de teste	M6	Especificado
REQ-DOC-001	Documentação	Toda prancha visual deve declarar configuração, escala, unidade, origem e maturidade.	Revisão editorial	M7/M8	Especificado
REQ-DOC-002	Documentação	Alterações de baseline devem seguir controle de mudança e análise de impacto.	Auditoria	M8	Especificado

7. Matriz de verificação e rastreabilidade

Domínio	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Arquitetura	●	●	●			●	●	●
Massa e plenum	●	●	●			●		●
Bocal e empuxo	●	●	●			●		●
Termodinâmica	●	●	●	●	●	●		●
Rotores/torque	●	●	●		●	●	●	●
Controle/vetoração	●	●	●	●		●	●	●
Segurança HTP			●	●	●	●		●
Materiais/fabricação			●	●	●	●	●	●
CFD/FEA/ensaio					●	●		●
Pranchas/CAD			●		●	●	●	●

Legenda: ● = domínio tratado no módulo. A presença do símbolo não implica validação concluída; a condição de maturidade deve ser lida na matriz de requisitos.

7.1 Critérios de fechamento por classe

Classe	Critério de fechamento
Analítico	Equação dimensionalmente consistente, hipóteses registradas e solução independente reproduzível.
Numérico 0D	Código executável, testes unitários, residual de conservação e dados exportados.
CFD/FEA	Malha, solver, convergência, independência, condições de contorno e pós-processamento auditáveis.
Bancada	Procedimento aprovado, instrumentação calibrada, incerteza declarada e repetibilidade demonstrada.
Construtivo	CAD controlado, cálculo por código, BOM qualificada, inspeções e liberação formal.

8. Maturidade técnica e lacunas

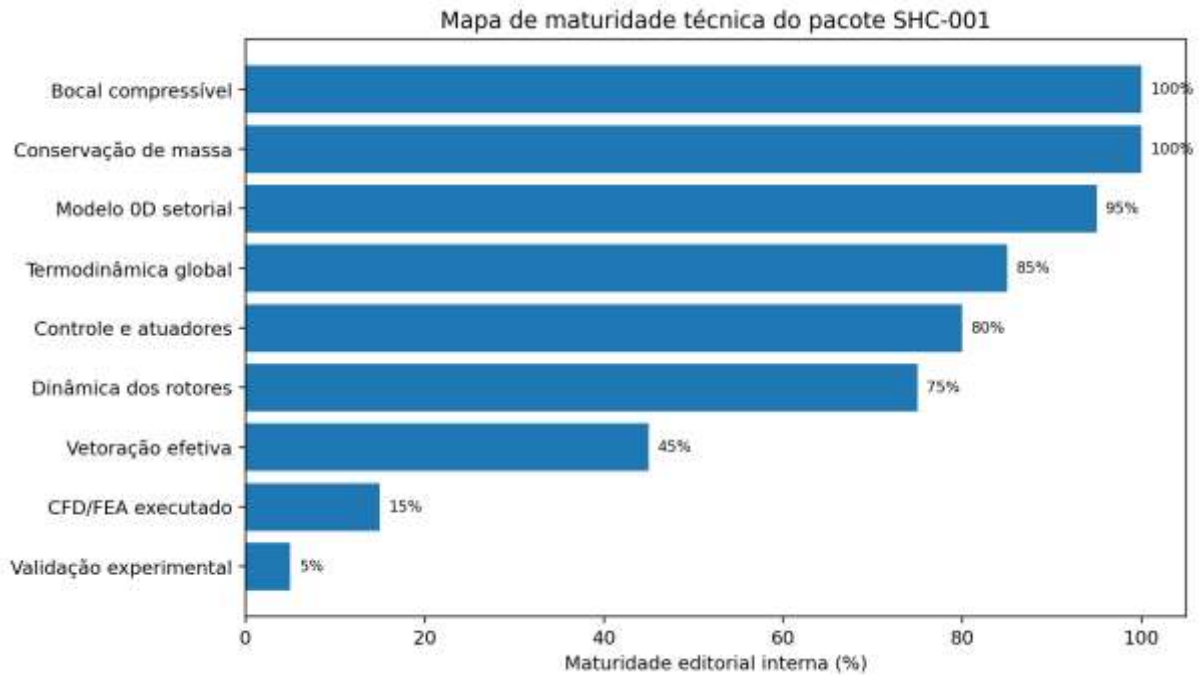


Figura 4 - Avaliação editorial interna da maturidade por domínio. Não representa TRL oficial.

Os percentuais da figura são uma leitura editorial para priorização, não índices normativos, não resultados de ensaio e não classificação TRL oficial.

8.1 Leitura consolidada

- O bocal e a continuidade de massa são os componentes mais consolidados do modelo 0D.
- O fechamento energético permanece incompleto porque o trabalho rotor-gás ainda não é repartido entre pressão total, swirl, energia axial e calor de modo calibrado.
- Os coeficientes de torque dos rotores são parâmetros empíricos e precisam ser substituídos ou calibrados por CFD e ensaio.
- O controle calcula estados e comandos, mas a vetoração física ainda deve ser acoplada a áreas, orientações de bocais ou passo das pás.
- A geometria C0 é matematicamente consistente com o volume do plenum, porém não coincide com o envelope visual V0; o demonstrador D1 deve adotar geometria própria e controlada.

9. Registro consolidado de riscos e bloqueadores

ID	Risco	Efeito	Classe	Tratamento
R-01	Incompatibilidade C0/V0	Geometria matemática e pranchas visuais usam escalas distintas.	Alta	Congelar CAD D1 independente e impedir transferência automática de cotas.
R-02	Fechamento térmico	Temperatura final OD supera T0 devido à alocação provisória do trabalho rotor-gás.	Alta	Criar estados de energia organizada, parede e rejeição térmica; validar com CFD.
R-03	Torque empírico	K _t não deriva de geometria validada.	Alta	Obter mapa por CFD e bancada de torque.
R-04	Vetoração desacoplada	Comandos de atitude ainda não alteram o vetor de empuxo na planta.	Alta	Implementar bocais orientáveis ou modulação setorial e calcular momentos.
R-05	HTP e materiais	Compatibilidade depende de concentração, contaminação, acabamento e temperatura.	Crítica	Qualificação de materiais, limpeza e P&ID antes de qualquer hot-flow.
R-06	Cargas rotativas	Tensões, fadiga, modos e velocidades críticas não foram calculados na geometria final.	Crítica	FEA estrutural/rotodinâmica e teste de overspeed protegido.
R-07	Eficiência líquida	Rotores podem consumir mais potência do que a vantagem propulsiva obtida.	Crítica	Comparativo D1 contra baseline sob mesma vazão, potência, massa e diâmetro.
R-08	Pranchas sintéticas	Textos e valores em imagens podem conter inconsistências.	Média	Usar apenas como ilustração de referência e reconstruir em CAD.
R-09	Escalabilidade	Parâmetros de grande escala podem não preservar Reynolds, Mach, tensões e térmica.	Alta	Definir similitude e matriz de escala no D1.
R-10	Propriedade intelectual	Divulgação prematura pode limitar estratégia de proteção.	Média	Revisão especializada antes de publicação aberta.

9.1 Bloqueadores para fabricação quente

- Ausência de CAD controlado e cálculo de pressão/cargas para uma baseline única.
- Ausência de HAZOP/PHA, P&ID liberado, qualificação de materiais molhados e procedimentos de instalação.
- Ausência de CFD térmico-compressível e FEA termoelástica/rotodinâmica da geometria final.
- Ausência de bancada D1, instrumentação calibrada e comparação experimental com baseline convencional.

10. Controle de configuração e mudanças

O controle de configuração deve impedir que parâmetros de uma configuração sejam utilizados como se pertencessem a outra. Toda alteração que afete geometria, fluido, materiais, controle, limites, resultados ou segurança deve receber um identificador de mudança, justificativa, análise de impacto e aprovação correspondente ao estágio do projeto.

Configuração	Finalidade	Autoridade atual	Uso permitido
C0	Modelo matemático 0D de grande volume	M1/M2	Simulação, sensibilidade e definição de interfaces
V0	Envelope visual e comunicação técnica	M7	Ilustração de referência não normativa
D1	Demonstrador de fluxo frio	M5/M6	CAD, fabricação e ensaio após gate de revisão
H1	Futuro demonstrador quente	Não liberada	Somente após fechamento D1, CFD/FEA e segurança

10.1 Fluxo de mudança

Etapa	Ação	Saída
1	Abrir solicitação de mudança (ECR)	Descrição, origem, motivo e urgência
2	Identificar itens afetados	Documentos, CAD, código, BOM, testes e riscos
3	Analisar impacto	Massa, desempenho, segurança, custo, cronograma e evidência
4	Decidir	Aprovar, rejeitar, adiar ou solicitar protótipo/ensaio
5	Implementar	Atualizar arquivos controlados e versões
6	Verificar	Reexecutar testes, revisões e checagens de consistência
7	Liberar	Emitir baseline e registrar supersessão

10.2 Convenção de identificação

- Documentos: SHC001-Mx-TIPO-REV.
- Requisitos: REQ-[DOMÍNIO]-NNN.
- Riscos: R-NN.
- Casos CFD/FEA: CFD-xxx e FEA-xxx.
- Ensaios: T00-T14 ou nova série controlada.
- Configurações físicas: C0, V0, D1 e futuras baselines aprovadas.

11. Pacote de publicação e comunicação técnica

A publicação deve ser organizada em camadas para não confundir hipótese, simulação, projeto construtivo e validação. O artigo técnico principal deve enfatizar a arquitetura, o modelo 0D, o bocal, a conservação de massa, as limitações e o plano de validação. O manual e os anexos podem permanecer como documentação suplementar ou repositório controlado.

Produto	Conteúdo recomendado	Restrições
Artigo técnico	Arquitetura, equações, execução 0D, gráficos, limitações e programa de validação	Não usar valores visuais não validados como resultados
Suplemento matemático	Derivações, testes, sensibilidade, código e CSVs	Manter reprodutibilidade e versão do código
Manual técnico	Arquitetura, interfaces, modos, segurança e manutenção preliminar	Declarar que não substitui projeto executivo
Caderno construtivo D1	CAD, BOM, tolerâncias, fabricação, instrumentação e procedimentos	Somente após PDR/CDR e análise de risco
Atlas visual	Pranchas preliminares, vistas explodidas e fluxos	Marca d'água preliminar/não normativa
Repositório	Código, dados, testes, matrizes e manifesto	Controle de versão e checksums

11.1 Afirmações permitidas no estágio atual

- Existe uma arquitetura formalizada de propulsão anular contrarrotativa com controle setorial proposto.
- Existe um modelo 0D executável que conserva massa e utiliza um modelo de bocal compressível auditado.
- A simulação produz resultados internos rastreáveis para a baseline C0 e para as hipóteses declaradas.
- A superioridade do SHC-001 sobre um sistema convencional ainda não foi demonstrada experimentalmente.

11.2 Afirmações que devem ser evitadas

- “Motor comprovado”, “nave pronta”, “eficiência de 93,5% validada” ou “Isp de 950 s demonstrado”.
- Declarações de segurança, vida útil, massa final ou certificação sem cálculo e ensaio.
- Uso de imagens sintéticas como evidência de fabricação, CAD ou resultado CFD/FEA.

12. Glossário mestre

Termo	Definição
AMI	Arbitrary Mesh Interface; interface de malha móvel usada em CFD.
Baseline	Conjunto controlado de documentos, parâmetros e arquivos aprovado para uma etapa.
BOM	Bill of Materials; lista estruturada de materiais e componentes.
CAD	Desenho/modelagem assistida por computador.
CDR	Critical Design Review; revisão crítica antes da fabricação final.
CFD	Computational Fluid Dynamics; dinâmica dos fluidos computacional.
C0	Configuração matemática usada pelo modelo 0D.
D1	Demonstrador proposto de fluxo frio e escala controlada.
ECU	Unidade de controle eletrônico.
E0-E5	Níveis internos de maturidade da evidência usados no dossiê.
FEA	Finite Element Analysis; análise por elementos finitos.
FMEA/FMECA	Análise de modos de falha, efeitos e criticidade.
GCI	Grid Convergence Index; índice para avaliação de convergência de malha.
HTP	High-Test Peroxide; peróxido de hidrogênio de alta concentração.
Isp	Impulso específico, razão entre empuxo e vazão de peso.

12. Glossário mestre (continuação)

Termo	Definição
MHC	Modelo Matemático do Campo Helicordial.
MRF	Multiple Reference Frame; aproximação estacionária para domínios rotativos.
NDT	Ensaio não destrutivo.
P&ID	Diagrama de tubulação e instrumentação.
PDR	Preliminary Design Review; revisão preliminar de projeto.
PID	Controlador proporcional-integral-derivativo.
Plenum	Volume de distribuição e equalização do fluido.
RHS	Right-Hand Side; função que fornece derivadas ao integrador de EDO.
RPN	Risk Priority Number; índice de priorização em FMEA.
SHC-001	Sistema Helicordial Contrarrotativo em desenvolvimento.
Swirl	Componente tangencial ou rotacional do escoamento.
TRL	Technology Readiness Level; escala externa de maturidade tecnológica.
TRR	Test Readiness Review; revisão de prontidão para ensaio.
V&V	Verificação e validação.
V0	Configuração visual das pranchas preliminares.

13. Roadmap de evolução e gates

Roadmap técnico e gates de maturidade



Figura 5 - Sequência recomendada de maturidade técnica e experimental.

Gate	Critério mínimo	Situação
G0 - Baseline documental	Módulos, arquivos, parâmetros e conflitos inventariados	Concluído
G1 - Modelo 0D	Código executável, testes, massa e bocal auditados	Concluído com limitações térmicas
G2 - CAD D1	Geometria única, interfaces, BOM e instrumentação	Pendente
G3 - CFD/FEA	Malha independente, convergência, cargas e modos	Pendente
G4 - Cold-flow	Comparativo contra baseline e incerteza documentada	Pendente
G5 - Hot-flow	PHA/HAZOP, materiais qualificados e bancada protegida	Condicionado
G6 - Protótipo integrado	Desempenho repetível e manutenção demonstrada	Futuro
G7 - Qualificação	Requisitos, segurança e confiabilidade comprovados	Futuro

13.1 Experimento decisivo

O ensaio decisivo deve comparar SHC-001, rotor simples e configuração convencional sob a mesma vazão, pressão total, potência de eixo, diâmetro, massa e instrumentação. A métrica principal é o ganho líquido, não apenas o empuxo bruto.

- Empuxo e razão T/P de eixo.
- Perda de pressão total e eficiência de recuperação de swirl.
- Torque reativo no casco e momentos residuais.
- Vibração, ruído, temperatura e estabilidade transiente.
- Autoridade de vetoração e resposta dinâmica.

14. Checklist de encerramento documental

Item	Status
Módulos M0-M7 presentes e renderizados	Concluído
Página e versão de cada módulo registradas	Concluído
Código e séries temporais incluídos	Concluído
Residual de massa documentado	Concluído
Bocal área-Mach auditado	Concluído
Limitações térmicas declaradas	Concluído
Pranchas classificadas como preliminares	Concluído
Conflitos C0/V0/D1 registrados	Concluído
BOM e materiais tratados como preliminares	Concluído
Plano CFD/FEA e bancada definido	Concluído
Matriz de requisitos mestre criada	Concluído
Riscos e bloqueadores consolidados	Concluído
Manifesto e checksums do pacote final	Gerado com o pacote
CAD D1 liberado	Pendente
CFD/FEA executado	Pendente
Validação experimental	Pendente

14.1 Critério de conclusão desta fase

A fase documental é considerada concluída porque o conteúdo produzido está organizado em módulos, seus níveis de evidência foram separados, os conflitos foram registrados, os resultados numéricos foram associados à baseline correta e existe um plano verificável para evolução. A fase tecnológica não está concluída: permanecem pendentes CAD, CFD, FEA, bancada, segurança de hot-flow e demonstração de vantagem líquida.

15. Conclusão final

O SHC-001 deixou de ser apenas uma imagem de arquitetura e passou a constituir um programa técnico documentado. A arquitetura foi decomposta em subsistemas, as hipóteses foram convertidas em equações, o modelo 0D foi implementado e executado, os resultados foram auditados, os principais erros foram identificados e corrigidos, e as etapas de validação foram estruturadas. O trabalho atingiu maturidade suficiente para sustentar um artigo técnico de hipótese e modelagem, um manual de engenharia de pesquisa e o planejamento de um demonstrador de fluxo frio.

A conclusão científica permanece deliberadamente restrita: o dossiê demonstra coerência documental e capacidade de simulação do modelo adotado; não demonstra ainda que a arquitetura helicoidal contrarrotativa oferece vantagem líquida, segurança, massa, vida útil ou desempenho superior em hardware. Essa distinção preserva a seriedade do projeto e define com clareza o próximo experimento.

ENCERRAMENTO: pacote documental integrado concluído. Próxima fase autorizável apenas após congelamento do CAD D1 e revisão formal de requisitos, riscos e plano de ensaio.

15.1 Assinatura de emissão

Responsabilidade	Registro
Autor e responsável pela consolidação	Charles de Paula Eugênio
Natureza da emissão	Pesquisa independente - documento técnico de integração
Versão	1.0
Data	16/07/2026
Próxima revisão	Após congelamento da geometria D1 ou alteração de baseline

Apêndice A - Inventário do pacote final

Arquivo	Função
SHC001_Modulo_0_Plano_Mestre_PT_v1.docx	Governança e baseline
SHC001_Modulo_1_Artigo_Tecnico_PT_v1.docx	Artigo técnico-científico
SHC001_Modulo_1_Dados_Graficos.zip	Código, dados e gráficos do M1
SHC001_Modulo_2_Suplemento_Matematico_Computacional_PT_v1.docx	Suplemento matemático
SHC001_Modulo_2_Dados_Testes_Graficos.zip	Testes, gráficos e dados do M2
SHC001_Modulo_3_Manual_Tecnico_Parte_I_PT_v1.docx	Manual técnico - Parte I
SHC001_Modulo_3_Figuras_Checklists_Interfaces.zip	Ativos do M3
SHC001_Modulo_4_Manual_Tecnico_Parte_II_PT_v1.docx	Manual técnico - Parte II
SHC001_Modulo_4_Checklists_FMEA_Forms.zip	Ativos do M4
SHC001_Modulo_5_Materiais_Metricas_Construtivas_PT_v1.docx	Materiais e métricas
SHC001_Modulo_5_BOM_Metricas_Figuras.zip	Ativos do M5
SHC001_Modulo_6_CFD_FEA_Validacao_Experimental_PT_v1.docx	CFD, FEA e validação
SHC001_Modulo_6_Casos_Matrizes_Figuras.zip	Ativos do M6
SHC001_Modulo_7_Consolidacao_Pranchas_Atlas_Tecnico_PT_v1.docx	Atlas técnico
SHC001_Modulo_7_Atlas_Pranchas_Matrizes.zip	Pranchas, matrizes e inventário
MHC_1_0_corrigido_execucao.py	Código principal executável
MHC_1_0_simulacao_60s_resultados.csv	Série temporal integral
MHC_1_0_resumo_metricas.csv	Resumo quantitativo
SHC001_Modulo_8_Integracao_Final_PT_v1.docx	Integração final

O pacote ZIP final inclui também versões PDF, manifesto CSV, arquivo README e checksums SHA-256. Os arquivos intermediários de renderização não são parte da entrega principal.

Apêndice B - Índice sintético de figuras e tabelas

Grupo	Ativos principais	Módulo de origem
Arquitetura	Cadeia funcional, subsistemas, interfaces e estados operacionais	M1, M3 e M8
Modelo matemático	Vetor de estados, equações, conservação, estabilidade e controle	M1 e M2
Resultados 0D	Rotações, pressão, temperatura, massa, vazões, empuxo, lsp e energia	M1 e M2
Segurança e manutenção	Barreiras, zonas, FMEA, respostas e checklists	M4
Construção	BOM, materiais, tolerâncias, rotodinâmica e sequência de montagem	M5
CFD/FEA	Domínios, malha, casos, Campbell, bancada e incerteza	M6
Pranchas	27 imagens preliminares inventariadas e classificadas	M7
Integração	Requisitos, maturidade, riscos, configuração e roadmap	M8

Apêndice C - Declaração de status

O pacote SHC-001 versão 1.0 é uma consolidação técnica de pesquisa independente. Sua publicação deve manter, de forma visível, a diferença entre: (a) hipóteses e conceitos; (b) resultados analíticos e numéricos; (c) desenhos preliminares; (d) planos de simulação e ensaio; e (e) evidência experimental ainda não obtida.

Nenhuma parte deste dossiê deve ser usada isoladamente para fabricar, pressurizar, operar com HTP ou qualificar um sistema real sem engenharia especializada, análise de risco, projeto por código e autorização institucional.

SHC-001

SISTEMA HELICORDIAL CONTRARROTATIVO

MÓDULO 9

AUDITORIA FINAL DE EVIDÊNCIAS, REPRODUTIBILIDADE E PLANO DE TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA

Adendo de fechamento técnico - baseline documental v1.1

Autor do projeto: Charles de Paula Eugênio

Data de emissão: 16 de julho de 2026

Classificação: documento técnico de pesquisa e desenvolvimento

AVISO DE MATURIDADE

Este documento não constitui projeto executivo, certificação, autorização de fabricação, comprovação experimental de superioridade propulsiva ou autorização para operação com HTP.

1. Controle do documento

Campo	Conteúdo
Identificação	SHC001-M9-AUD-PT-v1.1
Título	Auditoria final de evidências, reprodutibilidade e plano de transição tecnológica
Baseline de origem	Pacote técnico SHC-001 v1.0 - módulos M0 a M8
Escopo	Auditoria documental, computacional e de prontidão para a próxima fase
Estado	Emitido como adendo técnico; não normativo para fabricação
Idioma	Português do Brasil

O Módulo 9 registra o que foi efetivamente verificado, separa resultado reproduzível de hipótese e converte as lacunas remanescentes em um plano controlado de trabalho. Ele não substitui os módulos anteriores: funciona como camada independente de auditoria e como porta de entrada para a fase experimental.

Resultado central - A integridade do pacote documental foi confirmada e o núcleo computacional de conservação de massa foi reexecutado com integração segmentada. O bloqueador principal deixou de ser a continuidade mássica; passou a ser a validação física da função helicoidal dos rotores, da vetoração e do balanço energético integral.

2. Sumário executivo da auditoria

A auditoria foi realizada em quatro frentes: integridade do pacote, reprodutibilidade do código, classificação da evidência e identificação dos artefatos ainda necessários para avançar do modelo 0D ao demonstrador D1 de fluxo frio.

Frente	Resultado auditado	Conclusão
Integridade de arquivos	Todos os arquivos listados em SHA256SUMS foram verificados sem divergência.	Aprovado
Execução do modelo	A versão segmentada MHC-1.0.1 executou os cinco modos por 60 s.	Aprovado para consistência numérica
Conservação de massa	Residual máximo independente de $3,58 \times 10^{-7}$ kg.	Aprovado
Modelo de bocal	Mach de saída, fluxo crítico e empuxo permanecem coerentes com as equações isentrópicas adotadas.	Aprovado dentro das hipóteses
Balanço energético	Temperatura média final de 1277 K revela fechamento incompleto da partição de energia rotor-gás.	Pendente
Vetoração	Estados de controle ainda não demonstram momento lateral validado na planta física.	Pendente
Superioridade helicoidal	Não existe comparação experimental ou CFD validada contra baseline convencional.	Não demonstrada

3. Metodologia e critérios de evidência

Para evitar que ilustrações, resultados de software e hipóteses construtivas recebam o mesmo peso, este módulo emprega seis classes de evidência. A classe indica a origem da afirmação e não uma nota de mérito.

Classe	Descrição	Exemplo no SHC-001
E0 - hipótese	Proposição arquitetural ainda sem cálculo ou teste.	Vantagem global do campo helicoidal.
E1 - formulação	Equação ou requisito explicitado, sem confirmação numérica independente.	Torque rotor-fluido por coeficiente K_{τ} .
E2 - consistência numérica	Resultado reproduzido, conservativo e internamente verificável.	Bocal 0D e conservação de massa.
E3 - simulação de campo	Resultado CFD/FEA com convergência, malha e incerteza documentadas.	Ainda não disponível.
E4 - ensaio de componente	Medição de bancada com instrumentação calibrada.	Ainda não disponível.
E5 - demonstrador integrado	Hardware integrado sob envelope controlado.	Ainda não disponível.

Uma afirmação de desempenho só poderá migrar de E0/E1 para E3-E5 após rastreabilidade das condições de contorno, incerteza e comparação com uma baseline convencional sob igualdade de massa, vazão, pressão, potência e diâmetro útil.

4. Auditoria de integridade do pacote v1.0

O pacote final foi extraído em ambiente separado e verificado contra o arquivo SHA256SUMS. Todas as entradas listadas retornaram estado OK. A verificação abrangeu os nove DOCX, nove PDFs, código Python, CSVs, anexos modulares, matrizes de controle e o PDF consolidado.

Indicador	Valor verificado
Entradas no arquivo ZIP	43
Módulos documentais	M0 a M8
Páginas do dossiê consolidado	222
Arquivos cobertos por SHA-256	35
Divergências de hash	0
Status do ZIP	Estrutura legível e checksums aprovados

Limite da auditoria de integridade - Hash correto prova que o arquivo não mudou em relação ao manifesto; não prova, por si só, correção científica, completude de engenharia ou adequação normativa.

5. Reprodutibilidade computacional - MHC-1.0.1

A execução foi alterada apenas no procedimento de integração: cada modo operacional foi resolvido como um segmento contínuo, evitando que a quadratura independente atravessasse descontinuidades de comando. A dinâmica física permaneceu a mesma da versão corrigida.

Parâmetro/resultado	Valor
Razão de expansão A_e/A_t	15,0084
Mach isentrópico de saída	3,945267
K_{nozzle}	$1,944588875 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \sqrt{\text{K}} / (\text{s} \cdot \text{Pa})$
HTP consumido	669,999999999 kg
Massa expelida - quadratura segmentada	127,985813380 kg
Massa expelida - estado acumulador	127,985813736 kg
Massa final no plenum	542,485425162 kg
Residual máximo independente	$3,58 \times 10^{-7} \text{ kg}$
Pressão média final	0,553096 MPa
Temperatura média final	1277,129863 K
Vazão final	3,611539 kg/s
Empuxo final	6,487224 kN
Isp de vácuo	183,166435 s

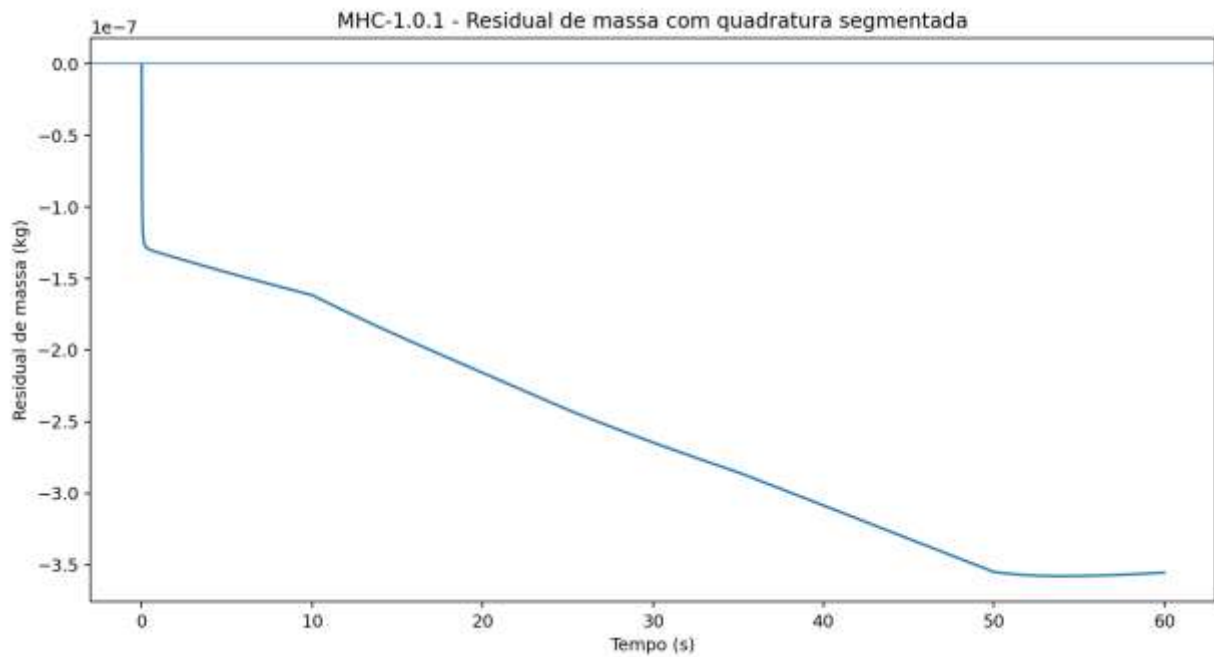


Figura 1 - Residual de massa obtido por quadratura segmentada e reconstrução independente.

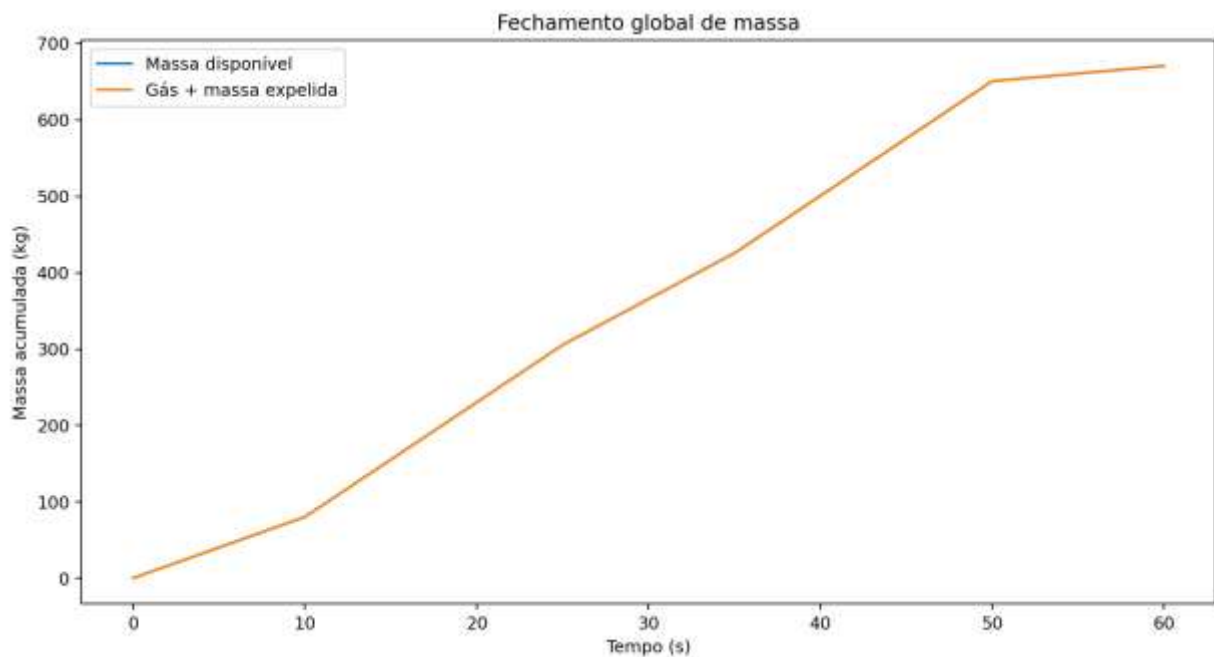


Figura 2 - Comparação entre massa disponível e soma da massa armazenada com a massa expelida.

O fechamento de massa abaixo de 10^{-6} kg demonstra que o erro anterior era produzido pela quadratura atravessando fronteiras de modo e pela atribuição incorreta dos pontos iniciais de cada segmento. A massa não é mais um bloqueador do modelo 0D.

6. Leitura física dos resultados reproduzidos

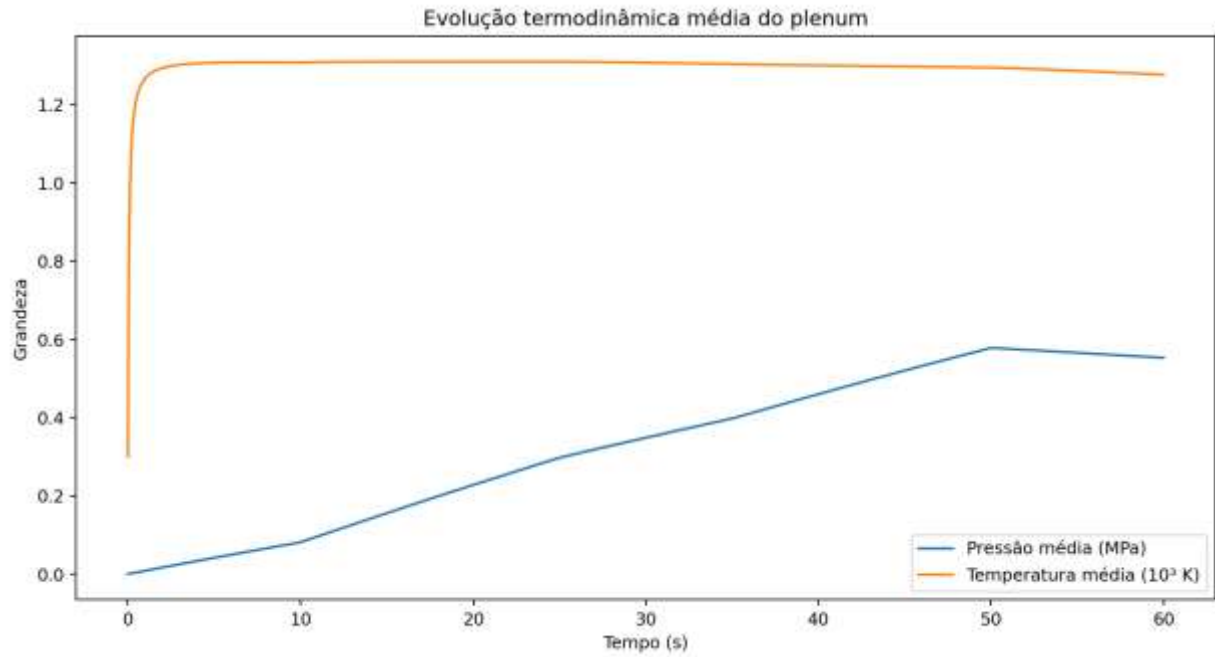


Figura 3 - Evolução média de pressão e temperatura no plenum.

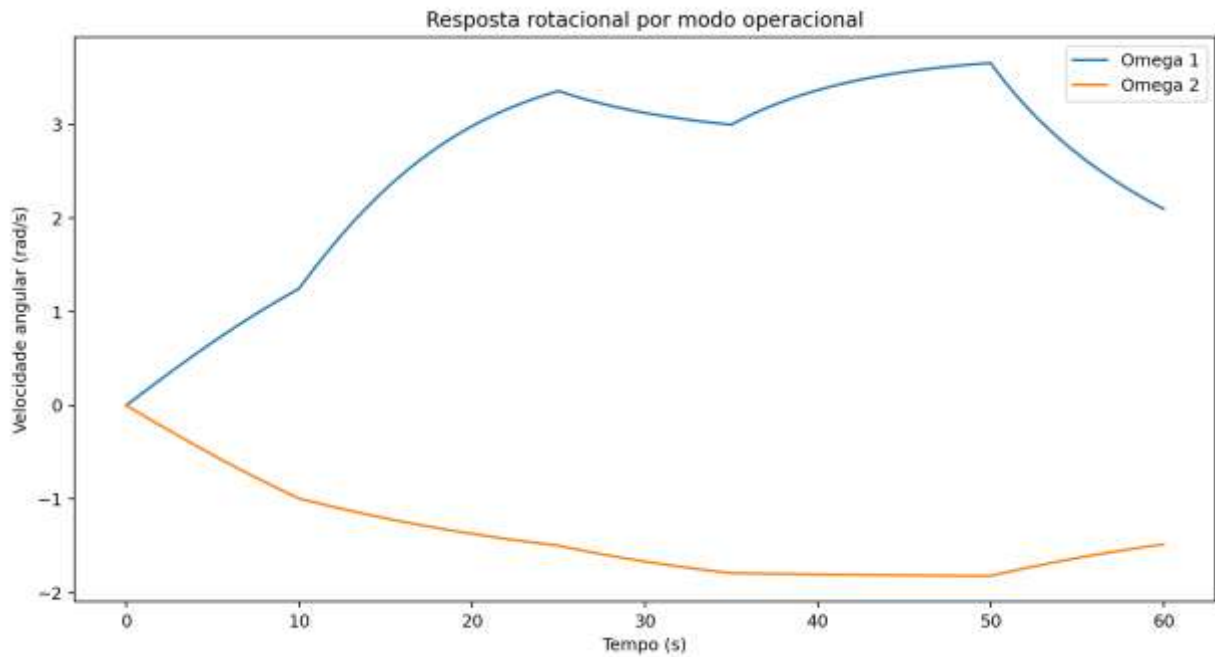


Figura 4 - Resposta das velocidades angulares aos modos programados.

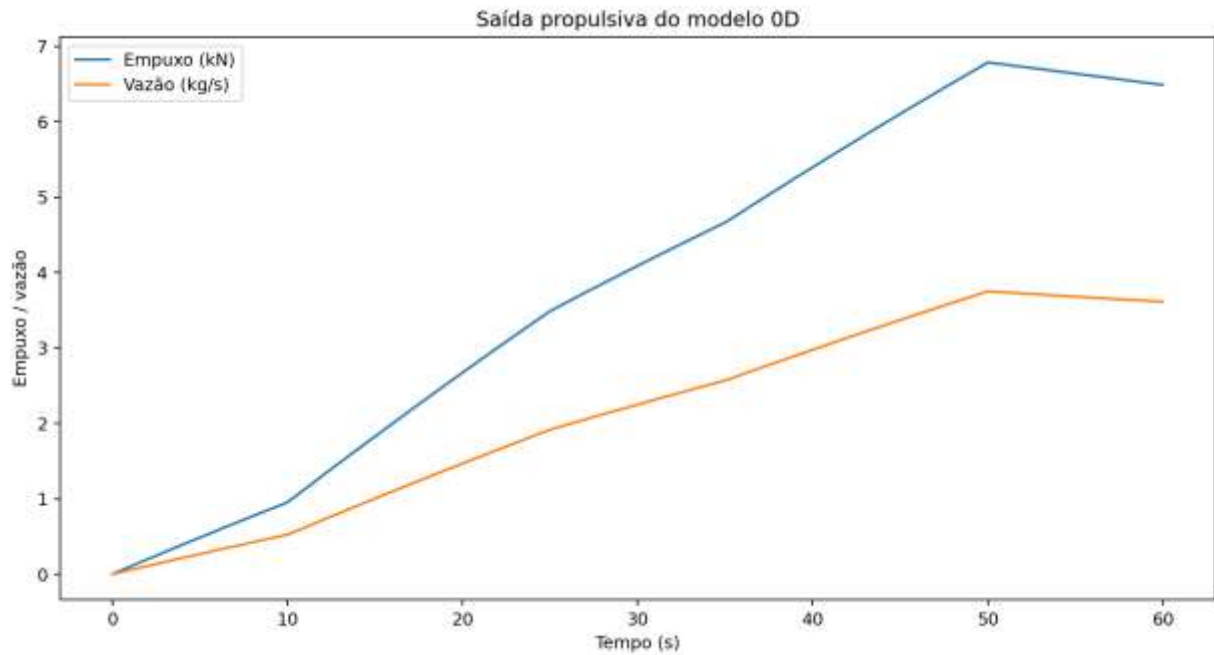


Figura 5 - Vazão e empuxo previstos pelo submodelo de bocal.

Os resultados confirmam o comportamento matemático programado, mas não validam a arquitetura física. A pressão e o empuxo decorrem da injeção de HTP, do volume do plenum e das gargantas. O modelo ainda não quantifica, de forma independente, quanto da pressão total é produzido ou recuperado especificamente pela contrarrotação.

Alerta térmico - A temperatura média final de 1277 K excede a temperatura de alimentação adotada de 1020 K. O aumento é consequência do trabalho rotor-gás inserido no balanço; contudo, a partição entre calor, pressão total, velocidade axial e swirl ainda não está fechada. O valor não deve ser tratado como previsão térmica de projeto.

7. Lacunas técnicas remanescentes

Prioridade	Domínio	Lacuna	Critério de fechamento
P0	Energia	Fechar 100% da potência rotor-gás e do atrito em estados/fluxos conservativos.	Balanço global com erro <1%.
P0	Acoplamento rotor-fluido	Substituir K_{τ} arbitrário por mapa calibrado ou equação de Euler/CFD.	Curvas de torque e aumento de pressão com incerteza.
P0	Vetoração	Acoplar atuadores a $A_{t,k}$, estatores ou direção dos bocais.	Força lateral e momentos reproduzíveis.
P0	Baseline	Criar caso convencional sem rotores sob as mesmas condições.	Comparação T/P, T/m e perdas.
P1	CAD D1	Congelar geometria paramétrica do demonstrador de fluxo frio.	STEP/IGES, desenhos e interfaces.
P1	CFD	Executar MRF e sliding mesh com independência de malha.	Campos de pressão, swirl, torque e perdas.
P1	FEA/rotodinâmica	Avaliar tensões, modos próprios, fadiga e Campbell.	Margens estruturais documentadas.
P1	Bancada	Projetar célula de teste, instrumentação e aquisição.	TRR aprovado e ensaios T00-T14.
P2	HTP quente	Reavaliar compatibilidade, leito catalítico e proteção térmica.	Gate específico após D1 frio.
P2	Propriedade intelectual	Pesquisa de anterioridade e mapa de reivindicações.	Decisão de depósito fundamentada.

8. Perfil de maturidade por domínio

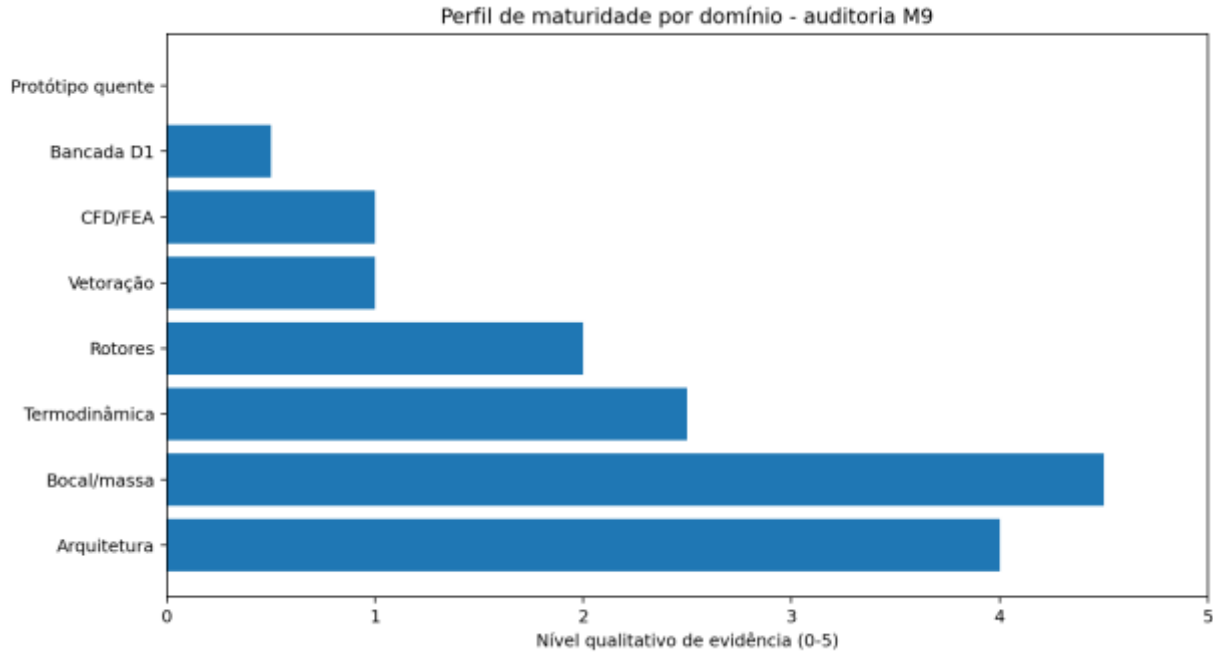


Figura 6 - Escala qualitativa de 0 a 5 baseada no nível de evidência disponível. Não equivale a certificação TRL.

A documentação arquitetural está avançada, enquanto o hardware e as simulações de campo permanecem iniciais. O perfil é assimétrico: a profundidade textual e visual não deve ser confundida com maturidade experimental.

9. Programa mínimo do demonstrador D1 de fluxo frio

O D1 deve responder a uma pergunta única e decisiva: a etapa helicoidal contrarrotativa oferece benefício líquido mensurável quando comparada a uma configuração convencional equivalente?

1. Construir uma baseline sem rotores, com o mesmo suprimento, plenum, área total de garganta e bocal.
2. Construir a configuração helicoidal com geometria intercambiável e rotação limitada.
3. Medir vazão, pressão de estagnação, pressão setorial, torque, potência, empuxo, swirl residual, vibração e temperatura.
4. Executar repetição estatística e estimar incerteza de cada canal.
5. Comparar os resultados normalizados por massa, potência, diâmetro e vazão.
6. Aplicar critério go/no-go antes de qualquer ensaio quente com HTP.

Métrica decisiva	Expressão/critério
Eficiência de conversão	Potência axial útil / potência total fornecida
Benefício de empuxo	$(T_{SHC} - T_{base})/T_{base}$ com intervalo de confiança
Penalidade de pressão	Perda de pressão total entre admissão e saída
Swirl residual	V_{θ}/V_{axial} na saída do estator
Cancelamento de torque	Torque transmitido ao suporte/casco
Autoridade vetorial	Momento lateral por unidade de comando e potência
Penalidade de massa	Massa adicional do conjunto rotativo e de suporte

10. Critérios de passagem para CFD, FEA e bancada

Gate	Entrada obrigatória	Saída esperada
G0 - baseline documental	M0-M9 e parâmetros consolidados.	Configuração auditável.
G1 - CAD D1	Geometria paramétrica, interfaces e BOM D1.	Revisão de projeto preliminar.
G2 - CFD estacionário	Malha verificada e propriedades do fluido.	Mapas de perda e torque.
G3 - CFD transiente	AMI/sliding mesh, passo de tempo e fase.	Pulsação, interação rotor-rotor e vetoração.
G4 - FEA/rotodinâmica	Cargas CFD e envelope de rotação.	Margens, frequências e vida.

G5 - TRR D1	Célula, DAQ, intertravamentos e incerteza.	Autorização de ensaio frio.
G6 - demonstração comparativa	Resultados SHC e baseline.	Decisão técnica go/no-go.
G7 - hot-flow restrito	Materiais e segurança aprovados.	Dados térmicos e catalíticos.
G8 - protótipo integrado	Todos os gates anteriores fechados.	Programa de desenvolvimento avançado.

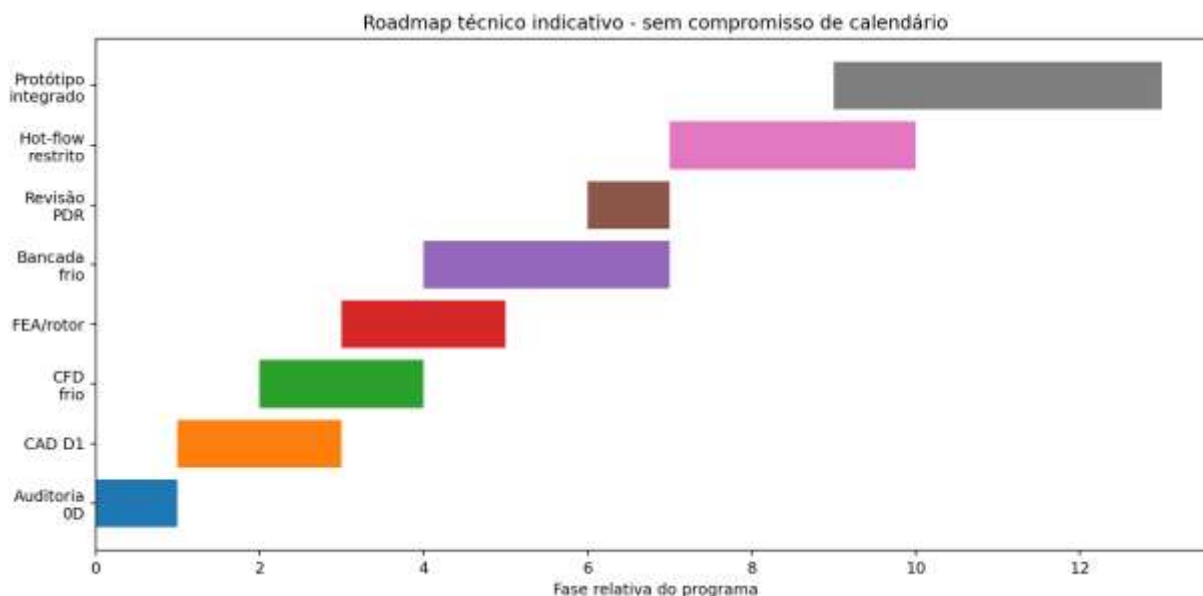


Figura 7 - Sequência relativa de trabalho. A figura não representa cronograma contratual.

11. Requisitos de CAD e liberação construtiva

- Uma única configuração dimensional congelada, distinta da geometria C0 e das pranchas V0.
- Árvore de produto com números de peça, revisões e materiais vinculados.
- Definição geométrica das pás: corda, perfil, torção, passo, raiz, ponta e folgas.
- Definição de mancais, vedações, suportes, sensores e passagens de serviço.
- Tolerâncias e datums coerentes com o processo de fabricação e metrologia.
- Análise de montagem, acessibilidade, manutenção e contenção de fragmentos.
- Desenhos normativos somente após revisão PDR/CDR e fechamento das cargas.

As pranchas geradas por inteligência artificial permanecem úteis como atlas de arquitetura e comunicação de arquitetura, mas não podem ser convertidas diretamente em desenhos de fabricação porque contêm dimensões, componentes e desempenhos conflitantes já registrados no Módulo 7.

12. Propriedade intelectual e estratégia de publicação

A documentação acumulada é suficiente para uma declaração interna de invenção, mas não substitui pesquisa de anterioridade, análise jurídica de patenteabilidade ou redação profissional de reivindicações.

Ativo potencial	Objeto a proteger/relatar	Cuidado
Arquitetura	Anel contrarrotativo setorial com conversão helicoidal-axial.	Separar geometria ornamental de função técnica.
Controle	Modulação distribuída de pressão, garganta, estator ou bocal.	Exigir efeito técnico demonstrável.
Integração	Cancelamento de torque e vetoração no mesmo conjunto.	Comparar com turbomáquinas e propulsores existentes.
Modelo	MHC 0D setorial e pipeline de validação.	Software isolado pode ter proteção distinta da máquina.
Publicação	Artigo técnico com dados reproduzíveis e limitações.	Evitar divulgar matéria reivindicável antes da estratégia de depósito.

Artigo científico recomendado - Produzir uma versão de 25 a 35 páginas, em português e inglês, concentrada na formulação 0D, auditoria de massa, bocal e protocolo decisivo D1. Não usar as 222 páginas como manuscrito de revista.

13. Afirmações permitidas e afirmações vedadas

Permitido no estágio atual	Não permitido sem nova evidência
O SHC-001 é uma arquitetura formalizada em nível de pesquisa.	O SHC-001 é superior a motores convencionais.
O MHC-1.0.1 conserva massa numericamente na execução auditada.	O modelo valida toda a termodinâmica do sistema.
O submodelo de bocal é coerente com as hipóteses isentrópicas adotadas.	O empuxo previsto foi comprovado experimentalmente.
Existe um plano de CFD, FEA e ensaio de fluxo frio.	O sistema está pronto para fabricação ou operação com HTP.
As pranchas são representações preliminares não normativas.	As pranchas constituem projeto executivo.

14. Registro mestre de ações

ID	Prio.	Ação	Domínio	Evidência de fechamento
A01	P0	Fechar balanço energético conservativo	Modelo/termodinâmica	Equações e testes
A02	P0	Implementar planta vetorial setorial	Controle/propulsão	Forças e momentos
A03	P0	Definir baseline convencional	Validação	Caso comparativo
A04	P1	Congelar CAD D1	Mecânica	STEP + desenhos
A05	P1	Executar CFD MRF	CFD	Relatório de malha
A06	P1	Executar CFD transiente	CFD	AMI e pulsação
A07	P1	Executar FEA/rotodinâmica	Estruturas	Margens e Campbell
A08	P1	Construir bancada e DAQ	Experimental	TRR
A09	P1	Ensaia baseline e SHC	Experimental	Dados comparáveis
A10	P2	Pesquisa de anterioridade	PI	Relatório jurídico-técnico
A11	P2	Preparar artigo PT/EN	Publicação	Manuscritos
A12	P2	Atualizar pacote v2 após D1	Configuração	Nova baseline

15. Conclusão de auditoria

A fase documental do SHC-001 está completa e íntegra dentro do escopo declarado. O pacote possui arquitetura, equações, código executável, manuais, materiais preliminares, plano CFD/FEA, atlas e controle de configuração. A auditoria adicional confirmou a conservação de massa do núcleo 0D com residual independente em escala de 10^{-7} kg.

O projeto ainda não é um motor comprovado. A próxima evidência que pode alterar substantivamente sua maturidade não será outro texto ou outra prancha, mas uma comparação física controlada entre a configuração helicoidal e uma baseline convencional. O programa deve, portanto, concentrar recursos no CAD D1, no fechamento energético, na simulação de campo e na bancada de fluxo frio.

Status final recomendado - SHC-001: arquitetura de pesquisa formalizada. MHC-1.0.1: núcleo 0D reproduzível para massa e bocal. D1: demonstrador de fluxo frio a projetar. Superioridade propulsiva: hipótese aberta.

Apêndice A - Testes automatizados da execução MHC-1.0.1

Teste	Resultado
Solver completou todos os segmentos	PASS
Vazão de saída não negativa	PASS
Consumo de HTP igual a 670 kg	PASS
Residual absoluto de massa $< 10^{-3}$ kg	PASS
Residual relativo de massa $< 10^{-6}$	PASS
Massa do plenum dentro do limite físico	PASS

Apêndice B - Artefatos produzidos pelo adendo

Arquivo	Finalidade
MHC_1_0_1_validacao_segmentada.py	Código de execução segmentada e auditoria.
MHC_1_0_1_serie_temporal.csv	Série temporal de estados e resíduos.
MHC_1_0_1_metricas.csv	Resumo de métricas reprodutíveis.
fig_residual_massa.png	Auditoria do residual independente.
fig_fechamento_massa.png	Fechamento acumulado de massa.
fig_pressao_temperatura.png	Resposta termodinâmica média.
fig_rotacao.png	Resposta rotacional.
fig_empuxo_vazao.png	Saída propulsiva do modelo.
registro_lacunas_M9.csv	Lacunas e critérios de fechamento.
roadmap_gates_M9.csv	Sequência de gates técnicos.

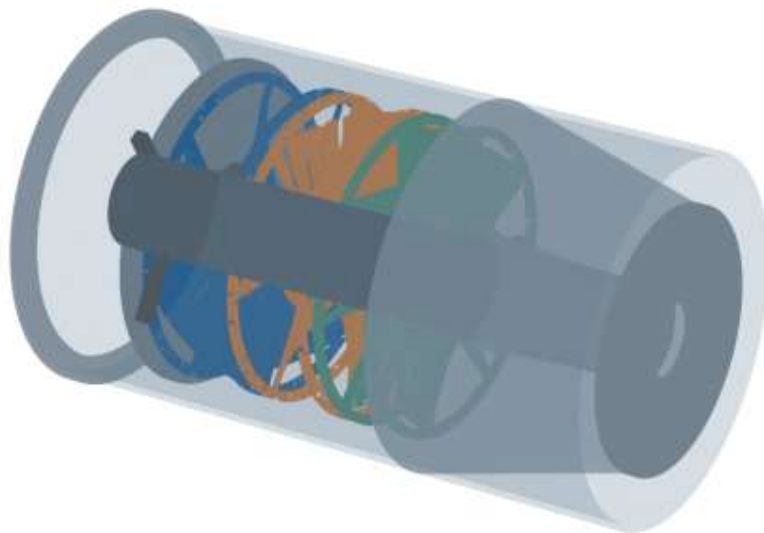
SHC-001

MÓDULO 10

Projeto Paramétrico do Demonstrador D1-P0 de Fluxo Frio

modelo geométrico paramétrico, interfaces, instrumentação, CFD/FEA, rotodinâmica e plano de ensaio

SHC-001 D1-P0 - conjunto paramétrico de fluxo frio



Vista isométrica do baseline paramétrico D1-P0.

CLASSIFICAÇÃO - Projeto paramétrico de pesquisa. O hardware D1-P0 é destinado exclusivamente a ensaios de fluxo frio com N_2 ou ar seco. Não contém projeto de circuito HTP, não é um desenho de fabricação e não certifica desempenho propulsivo.

Controle do documento

Campo	Conteúdo
Título	Projeto Paramétrico do Demonstrador D1-P0 de Fluxo Frio
Identificador	SHC001-M10-D1-P0
Versão	1.0
Estado	Baseline paramétrico para revisão de projeto
Aplicação	modelo geométrico paramétrico, CFD, FEA, especificação de bancada e planejamento de ensaios
Propelente/fluido permitido	N ₂ ou ar seco e filtrado
Restrições	Sem HTP; sem uso em voo; sem fabricação sem revisão independente
Relacionamento	Complementa os Módulos 0 a 9 e inicia a fase de engenharia aplicada

Objetivo do módulo

Converter a arquitetura documentada do SHC-001 em uma configuração paramétrica, auditável e substituível, capaz de sustentar as primeiras análises tridimensionais e o projeto de uma bancada comparativa de fluxo frio. O D1-P0 não tenta representar um motor final: ele isola o problema científico central - a interação entre dois rotores contrarrotativos, um estator de recuperação de swirl e um bocal intercambiável.

Regra de evidência

- Valores do modelo MHC-0D permanecem resultados computacionais do modelo agregado e não são transferidos automaticamente para o D1-P0.
- Dimensões deste volume são uma baseline paramétrica para CAD e estudos de sensibilidade; deverão ser modificadas após CFD, FEA, seleção de equipamentos e análise de risco.
- Nenhum ganho de eficiência, impulso específico ou empuxo é declarado antes do ensaio A/B/C com condições de contorno equivalentes.
- As pranchas ilustrativas anteriores são usadas apenas como referência morfológica; valores conflitantes foram excluídos.

Sumário técnico

Seção	Conteúdo
1	Escopo, configuração e critérios de congelamento
2	Arquitetura mecânica e árvore de produtos
3	Baseline dimensional D1-P0
4	Modelo CAD paramétrico e vistas
5	Geometria dos rotores e do estator
6	Interfaces mecânicas, fluídicas, elétricas e de dados
7	Bancada de fluxo frio e proteção
8	Instrumentação e aquisição sincronizada
9	Controle, permissivos e parada segura
10	Entradas para CFD, FEA e rotodinâmica
11	Métricas, equações e balanços
12	Matriz progressiva de ensaios
13	BOM, fabricação e metrologia
14	Critérios de aceitação e gates
15	Arquivos digitais e próximos passos

RESULTADO PRINCIPAL - Este módulo entrega um conjunto 3D paramétrico em GLB/OBJ/STL, tabelas CSV de configuração, requisitos e testes, além de uma especificação que pode ser convertida em CAD nativo por equipe de engenharia.

1. Escopo, configuração e critérios de congelamento

1.1 Configuração D1-P0

A configuração D1-P0 é um demonstrador de bancada de baixa pressão. Ela utiliza carcaça modular, núcleo central fixo, rotor R1, rotor R2 em sentido oposto, estator substituível e módulo de descarga intercambiável. O objetivo é medir diretamente a redistribuição de momento angular e separar quatro contribuições: perda de pressão total, potência mecânica aplicada, torque reativo e força axial.

Escada de validação - nenhuma etapa substitui a medição física



Gate de avanço: conservação, convergência, repetibilidade, balanço de torque e segurança

Escada de validação adotada para impedir a transformação de hipótese em especificação sem evidência.

1.2 Itens congelados nesta versão

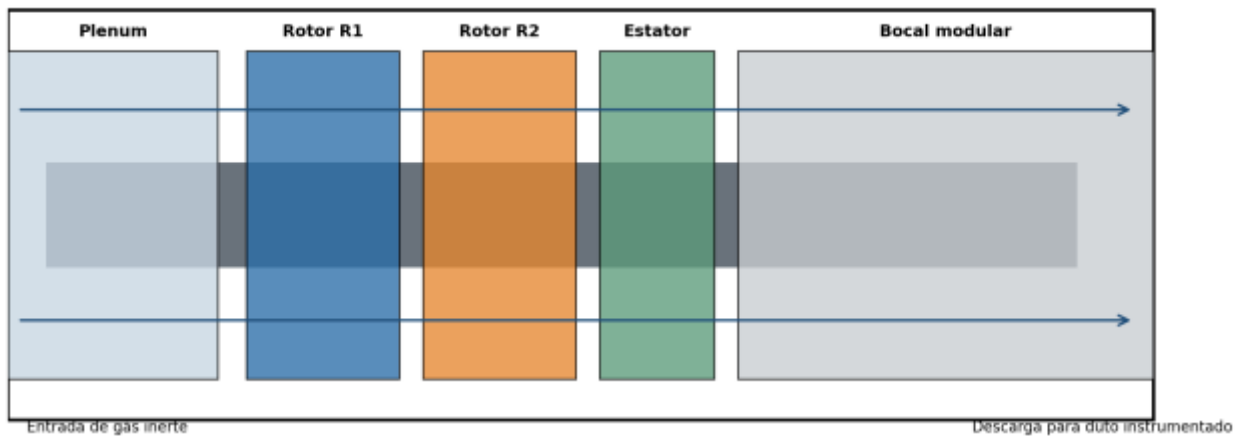
- Envelope externo nominal de 1,20 m de comprimento por 0,70 m de diâmetro.
- Canal anular entre raios de 0,11 m e 0,28 m.
- Dois rotores com seis pás paramétricas e torções opostas de ± 62 graus.
- Estator com oito aletas e correção angular inicial de -18 graus.
- Faixa inicial de 0 a 1.200 rpm e pressão de 1,10 a 2,00 bar absolutos.
- Operação apenas com N_2 ou ar seco, em campanha progressiva e contida.

1.3 Itens não congelados

- Perfil aerodinâmico exato das pás.
- Espessuras finais, ligas, tratamentos e processo de fabricação.
- Mancais, motores, acoplamentos e faixas dos transdutores de torque.
- Geometria final do bocal e do difusor de descarga.
- Limites finais de vibração, tensão, temperatura e overspeed.

2. Arquitetura mecânica e árvore de produtos

Arquitetura longitudinal e estações de medição



Decomposição axial do demonstrador e posição funcional dos módulos.

Código	Módulo	Função	Substituível
D1-A	Carcasa/plenum	Receber o fluxo, suportar módulos e sensores	Não durante ensaio
D1-B	Cápsula central	Suporte estrutural, passagens e referência geométrica	Sim, por revisão
D1-C	Rotor R1	Impor momento angular no primeiro sentido	Sim
D1-D	Rotor R2	Compensar torque e modular o campo de velocidade	Sim
D1-E	Estator	Reduzir swirl residual e recuperar pressão axial	Sim
D1-F	Bocal/difusor	Condicionar a descarga e a medição de força	Sim
D1-G	Acionamentos	Controlar rotações e medir torque	Sim
D1-H	Instrumentação/DAQ	Medir e sincronizar os estados do ensaio	Sim

2.1 Princípio de modularidade

Cada cartucho deve possuir referências geométricas repetíveis e identificação própria. A campanha A/B/C utiliza a mesma fonte de gás, plenum, instrumentação e balança, alterando apenas o módulo de conversão de fluxo. Essa arquitetura é indispensável para impedir que diferenças de diâmetro, área, vazão ou instrumentação sejam confundidas com vantagem helicoidal.

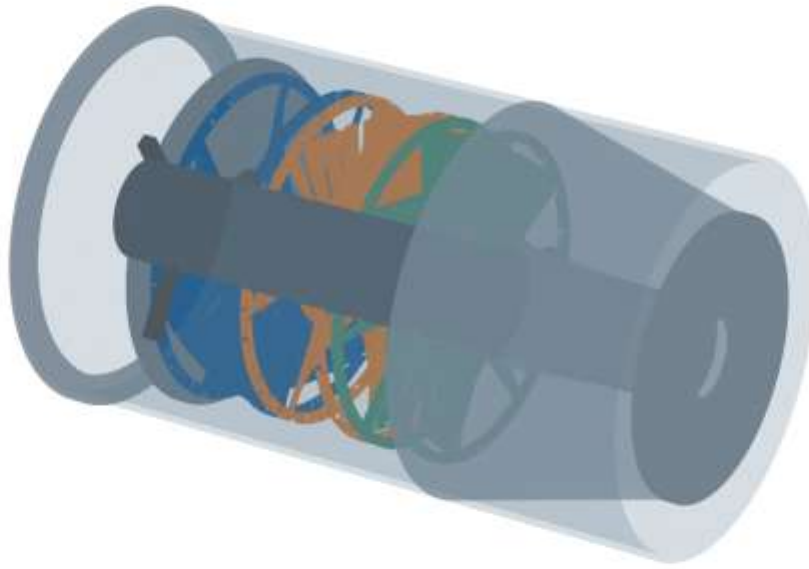
3. Baseline dimensional D1-P0

Grupo	Parâmetro	Valor	Unidade	Status
Identificação	config_id	D1-P0	-	Congelado para este módulo
Envelope	total_length_m	1.2	m	Paramétrico
Envelope	outer_diameter_m	0.7	m	Paramétrico
Estrutura	shroud_thickness_m	0.012	m	Somente visual/pré-dimensionamento
Núcleo	central_capsule_diameter_m	0.18	m	Paramétrico
Canal	flow_annulus_inner_radius_m	0.11	m	Paramétrico
Canal	flow_annulus_outer_radius_m	0.28	m	Paramétrico
Rotor R1	rotor1_length_m	0.16	m	Paramétrico
Rotor R1	rotor1_blades	6	un	Placeholder CAD
Rotor R1	rotor1_twist_deg	62.0	graus	A otimizar por CFD
Rotor R2	rotor2_length_m	0.16	m	Paramétrico
Rotor R2	rotor2_blades	6	un	Placeholder CAD
Rotor R2	rotor2_twist_deg	-62.0	graus	A otimizar por CFD
Estator	stator_vanes	8	un	Placeholder CAD
Ensaio	initial_rpm_max	1200	rpm	Limite inicial proposto
Ensaio	design_overspeed_rpm	1500	rpm	Somente para verificação estrutural
Ensaio	test_pressure_abs_bar_min	1.1	bar abs	Fluxo frio
Ensaio	test_pressure_abs_bar_max	2.0	bar abs	Fluxo frio
Ensaio	test_mass_flow_kg_s_min	0.05	kg/s	Faixa de planejamento
Ensaio	test_mass_flow_kg_s_max	0.4	kg/s	Faixa de planejamento

ATENÇÃO - As dimensões são coordenadas de projeto para o primeiro ciclo CAD/CFD. Elas não devem ser transformadas em tolerâncias de fabricação antes da análise estrutural, seleção de mancais, motores, vedações e verificação de contenção.

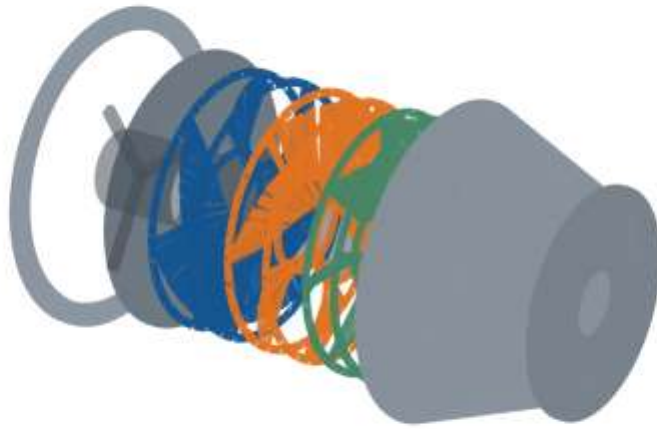
4. Modelo CAD paramétrico e vistas

SHC-001 D1-P0 - conjunto paramétrico de fluxo frio



Conjunto D1-P0. A carcaça externa foi representada com transparência apenas para visualização.

Vista explodida funcional - interfaces axiais e módulos substituíveis



Vista explodida que evidencia cartuchos, flanges e ordem axial de montagem.

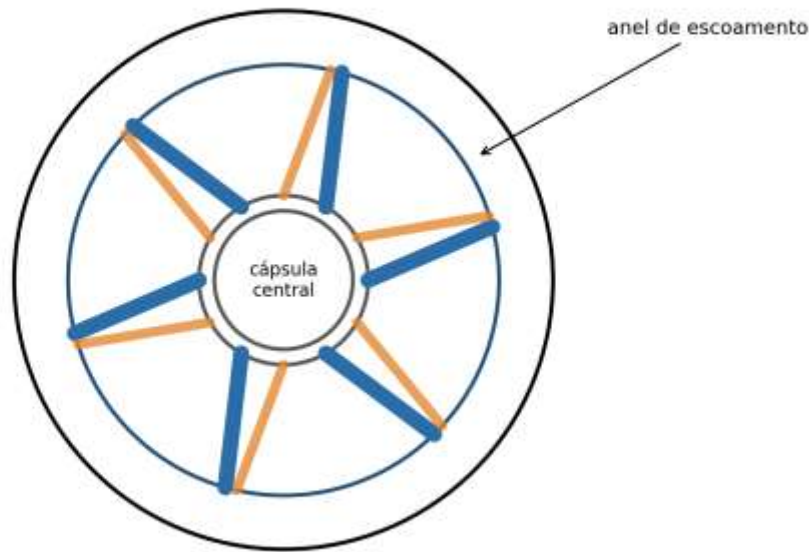
4.1 Arquivos tridimensionais

- SHC001_D1_P0_assembly.glb - conjunto colorido e leve para inspeção tridimensional.
- SHC001_D1_P0_assembly.obj - geometria de intercâmbio para visualização e conversão.
- Arquivos STL individuais - uma malha por componente, em metros.
- gerar_modelo_D1_P0.py - gerador reproduzível da geometria paramétrica.

LIMITAÇÃO CAD - As malhas entregues são superfícies trianguladas preliminares. Elas não incluem filetes, rosas, assentos de rolamento, chavetas, tolerâncias, contatos, vedação, parafusos ou detalhes de manufatura.

5. Geometria dos rotores e do estator

Seção transversal conceitual - rotores contrarrotativos



Sobreposição geométrica de R1 e R2 na seção transversal.

5.1 Definição paramétrica da pá

A primeira geometria utiliza uma superfície helicoidal de espessura angular constante, ligando o raio interno ao raio externo. Trata-se de um placeholder geométrico deliberadamente simples. O perfil real deverá ser reconstruído por curvas de Bézier/NURBS com controle independente de corda, incidência, sweep, lean, espessura, folga de ponta e distribuição de torção.

$$\theta(x) = \theta_0 + \Delta\theta \cdot x/L$$

Lei linear de torção utilizada apenas na malha paramétrica D1-P0.

Variável	R1	R2	Estator	Observação
Número de elementos	6	6	8	A otimizar
Torção total	+62°	-62°	-18°	Sinais segundo convenção axial
Raio interno	0,11 m	0,11 m	0,11 m	Canal anular
Raio externo	0,28 m	0,28 m	0,28 m	Folgas ainda não aplicadas
Comprimento axial	0,16 m	0,16 m	0,12 m	Baseline
Perfil	Lâmina helicoidal	Lâmina helicoidal	Guia helicoidal	Não aerodinâmico final

5.2 Condição de contrarotação

$$J_1\Omega_1 + J_2\Omega_2 + L_{\text{fluido}} \approx 0$$

A compensação deve considerar o momento angular do fluido, não apenas rotações iguais e opostas.

6. Interfaces do demonstrador

ID	Interface	Domínio	Solução inicial	Requisito principal
IF-M01	Carcaça-plenum	Mecânica	Flange aparafusada	Concentricidade e vedação
IF-M02	Carcaça-módulo R1	Mecânica	Cartucho removível	Acesso, rigidez e balanceamento
IF-M03	R1-transdutor-motor	Rotativa	Acoplamento flexível	Torque, desalinhamento e proteção
IF-M04	R2-transdutor-motor	Rotativa	Acoplamento flexível	Torque oposto e sincronização
IF-F01	Fonte-plenum	Fluídica	Tubulação + válvula	Pressão, vazão e E-stop
IF-F02	Estator-bocal	Fluídica	Flange de troca rápida	Comparação A/B/C
IF-E01	Sensores-DAQ	Elétrica/dados	Conectores codificados	Blindagem e sincronização
IF-C01	DAQ-supervisor	Dados	Ethernet/USB industrial	Timestamp comum
IF-S01	E-stop-atuadores	Segurança	Hardwired	Falha segura independente do software

6.1 Datums e referências

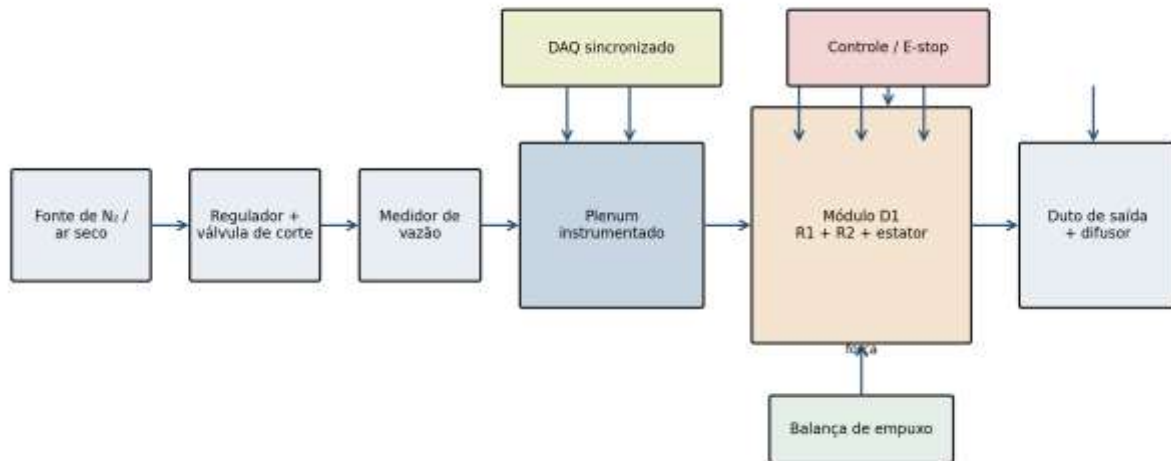
- Datum A: eixo geométrico da cápsula central.
- Datum B: face do flange de entrada.
- Datum C: plano vertical da bancada e da célula de carga.
- Cada cartucho deverá ser referenciado a A-B e possuir chaveamento contra montagem invertida.
- Pontos de pressão deverão ter coordenadas axiais registradas no arquivo de configuração da campanha.

6.2 Pilha de tolerâncias

A folga radial entre pás e carcaça é um parâmetro crítico, porém não foi fixada. O valor deverá resultar da soma estatística ou pior caso de excentricidade da carcaça, batimento dos rotores, deslocamento dos mancais, expansão térmica, deflexão centrífuga e erro de montagem. Nenhuma folga deve ser escolhida apenas por aparência no CAD.

7. Bancada de fluxo frio

Bancada D1 de fluxo frio - arquitetura segura e modular



Arquitetura da bancada para comparação controlada e operação remota.

7.1 Configurações comparativas

Configuração	Elementos ativos	Pergunta respondida
A - referência	Plenum + bocal convencional	Qual é a força e a perda sem elementos helicoidais?
B - estator estático	Plenum + guia helicoidal + bocal	A geometria estática produz benefício sem potência rotativa?
C - SHC	R1 + R2 + estator + bocal	A contrarrotação altera empuxo, torque residual ou recuperação?
D - R1 isolado	Rotor R1 + bocal	Qual contribuição é atribuível ao primeiro rotor?
E - R1/R2 sem estator	Dois rotores + bocal	Quanto swirl permanece antes da recuperação estática?

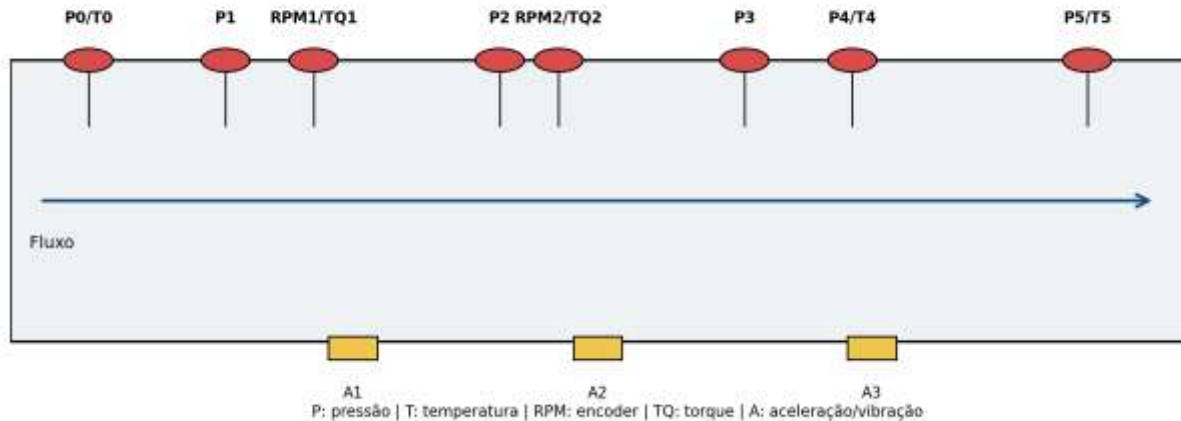
7.2 Igualdade experimental

- Mesma vazão mássica dentro da incerteza declarada.
- Mesmas pressão e temperatura totais na entrada.
- Mesma área efetiva de descarga ou correção explícita.
- Mesmo envelope externo e mesma balança.
- Potência elétrica e mecânica medidas separadamente.
- Ordem dos testes randomizada quando possível para reduzir deriva.

SEGURANÇA - A fonte de gás, o vaso/plenum, as válvulas, a contenção e a instrumentação devem ser dimensionados e inspecionados por profissionais habilitados. O documento não substitui cálculo de vaso, análise de risco ou procedimento de laboratório.

8. Instrumentação e aquisição

Mapa mínimo de instrumentação do demonstrador D1



Mapa mínimo de sensores e estações de medição.

Tag	Grandeza	Faixa preliminar	Taxa mínima
P0	Pressão total de alimentação	0-3 bar abs	≥ 100 Hz
P1	Pressão no plenum	0-3 bar abs	≥ 1 kHz
P2	Pressão entre R1 e R2	0-3 bar abs	≥ 2 kHz
P3	Pressão após R2	0-3 bar abs	≥ 2 kHz
P4	Pressão após estator	0-3 bar abs	≥ 1 kHz
P5	Pressão na descarga	0-3 bar abs	≥ 1 kHz
T0-T5	Temperaturas do gás	faixa ambiente ampliada	≥ 10 Hz
RPM1/RPM2	Posição e velocidade angular	0-2000 rpm	≥ 10 kHz pulsos
TQ1/TQ2	Torque dos eixos	TBD	≥ 2 kHz
F	Empuxo axial	TBD	≥ 1 kHz
A1-A3	Vibração triaxial	TBD	≥ 10 kHz
MF	Vazão mássica	0-0,5 kg/s	≥ 100 Hz

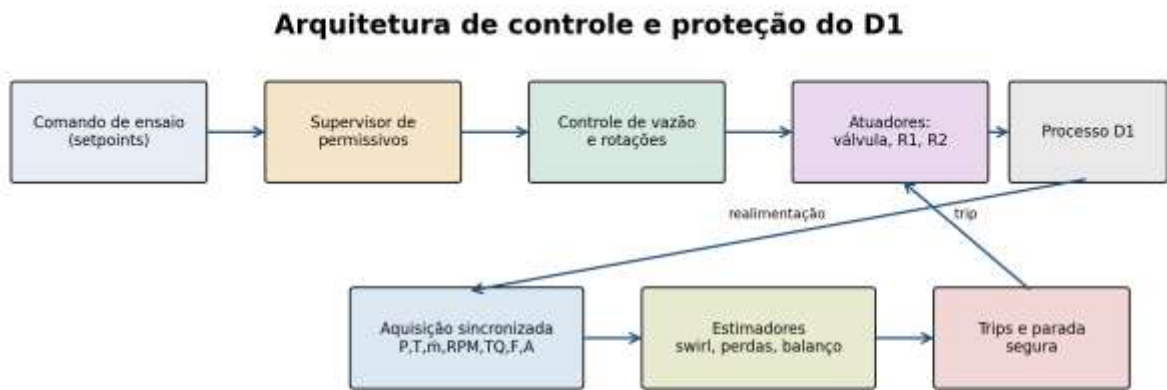
8.1 Sincronização

Todos os canais devem compartilhar uma base de tempo. Encoders devem permitir reconstruir fase relativa entre R1 e R2. Pressões dinâmicas, torque e vibração exigem aquisição simultânea para investigar frequências de passagem de pá, batimentos e instabilidades. A média de empuxo sem sincronização não é suficiente para validar a arquitetura.

8.2 Calibração

- Calibração antes e depois da campanha para célula de carga e torque.
- Zero mecânico documentado com o sistema despressurizado e parado.
- Teste de vazamento e deriva de pressão.
- Checagem de polaridade dos torques e sentidos de rotação.
- Registro de número de série, certificado, faixa, resolução e incerteza.

9. Controle, permissivos e parada segura



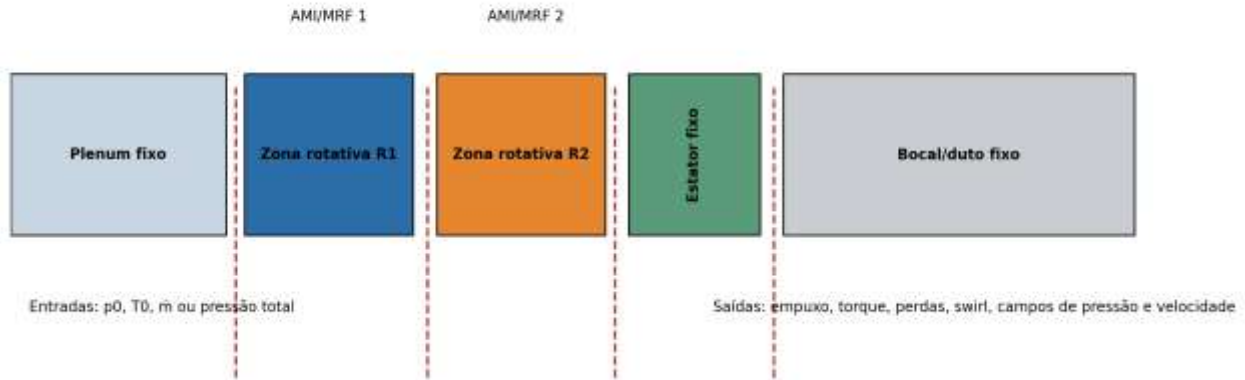
Fluxo de comando, aquisição e proteção independente.

Permissivo/Trip	Condição inicial	Ação
E-stop íntegro	Contato fechado e testado	Permitir energização
Proteção fechada	Intertravamento confirmado	Permitir rotação
Pressão disponível	Dentro da faixa da etapa	Permitir abertura gradual
DAQ ativo	Todos os canais essenciais válidos	Permitir ensaio
Overspeed	RPM acima do limite	Cortar acionamentos e fechar gás
Vibração alta	Limite definido pela FEA/comissionamento	Parada rápida
Perda de torque/encoder	Sinal inválido ou incoerente	Parada controlada
Sobrepresão	Limite do plenum atingido	Fechar fonte e aliviar por sistema projetado
Falha de comunicação	Supervisor sem heartbeat	Estado seguro por hardware

PRINCÍPIO - A parada de emergência e o fechamento da fonte não podem depender exclusivamente do computador de aquisição.

10. Entradas para CFD, FEA e rotodinâmica

Decomposição proposta para CFD e transferência de cargas à FEA



Domínios fixos e rotativos para a primeira campanha CFD.

10.1 CFD

- Fase 1: escoamento incompressível ou fracamente compressível, MRF, malha de triagem e geometrias A/B/C.
- Fase 2: sliding mesh/AMI com fase relativa e resolução das frequências de passagem de pá.
- Estudos obrigatórios: independência de malha, passo de tempo, conservação de massa, balanço de torque e sensibilidade às condições de contorno.
- Grandezas: pressão total, velocidade axial, velocidade tangencial, swirl number, torque de cada rotor, força axial e perdas.

10.2 FEA

- Casos de rotação isolada, pressão interna, peso próprio, cargas de mancal e combinação.
- Análise modal com suportes representativos da bancada.
- Contato e pré-carga dos flanges após definição de fixadores.
- Cálculo de contenção e energia cinética rotacional antes do comissionamento.

10.3 Rotodinâmica

- Diagrama de Campbell de cada linha de eixo.
- Críticas de velocidade, modos de flexão, instabilidade e resposta a desbalanceamento.
- Separação entre frequências naturais, passagem de pá de R1/R2 e harmônicos elétricos.
- Balanceamento de componente e de conjunto conforme procedimento aprovado.

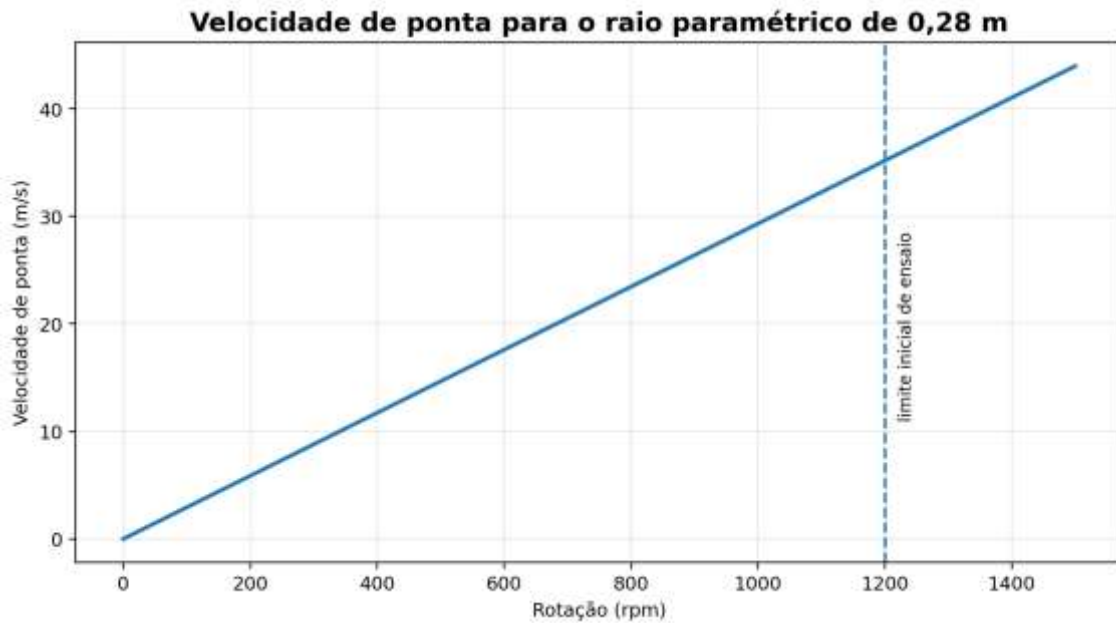
11. Métricas e equações de avaliação

$$U_{\text{tip}} = 2\pi N r / 60$$

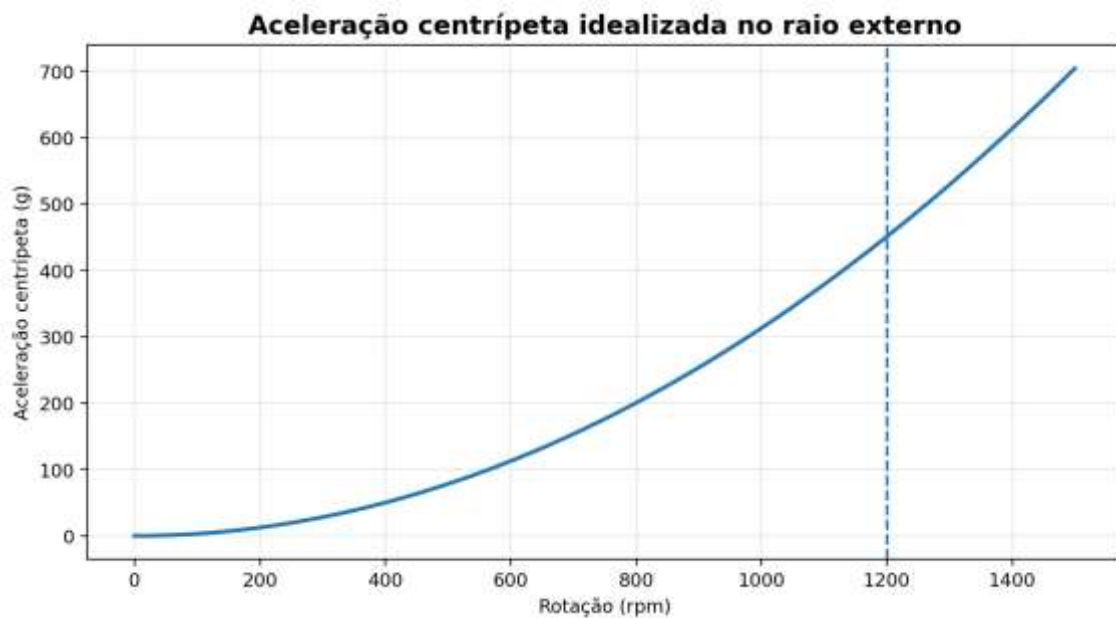
Velocidade de ponta para rotação N em rpm e raio r .

$$a_c = U_{\text{tip}}^2 / r$$

Aceleração centrípeta idealizada no raio considerado.



Velocidade de ponta do baseline; não representa limite admissível do material.



Aceleração centrípeta em múltiplos de g ; usada como entrada de pré-dimensionamento.

11.1 Indicadores fluídicos e mecânicos

$$S = \int A \rho u_x u_\theta r dA / [R \int A \rho u_x^2 dA]$$

Número de swirl para quantificar momento angular residual.

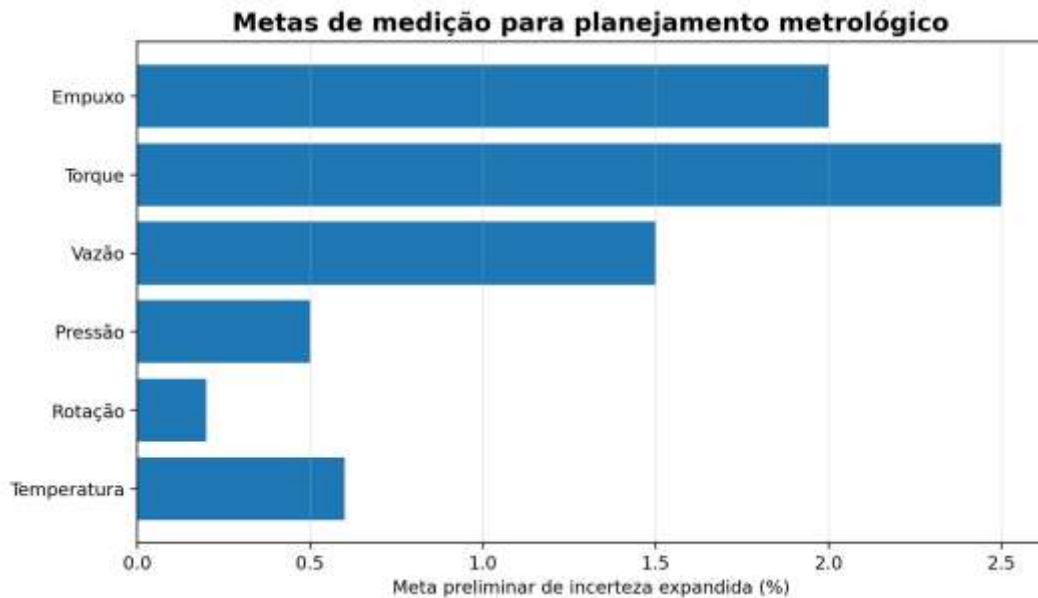
$$\eta_{\text{meas}} = F_x V_{\text{ref}} / (P_{R1} + P_{R2} + P_{\text{fluxo}})$$

Indicador experimental possível; a definição final depende do objetivo da comparação.

$$R_m = m_{\text{in}} - m_{\text{out}} - \Delta m_{\text{armazenada}}$$

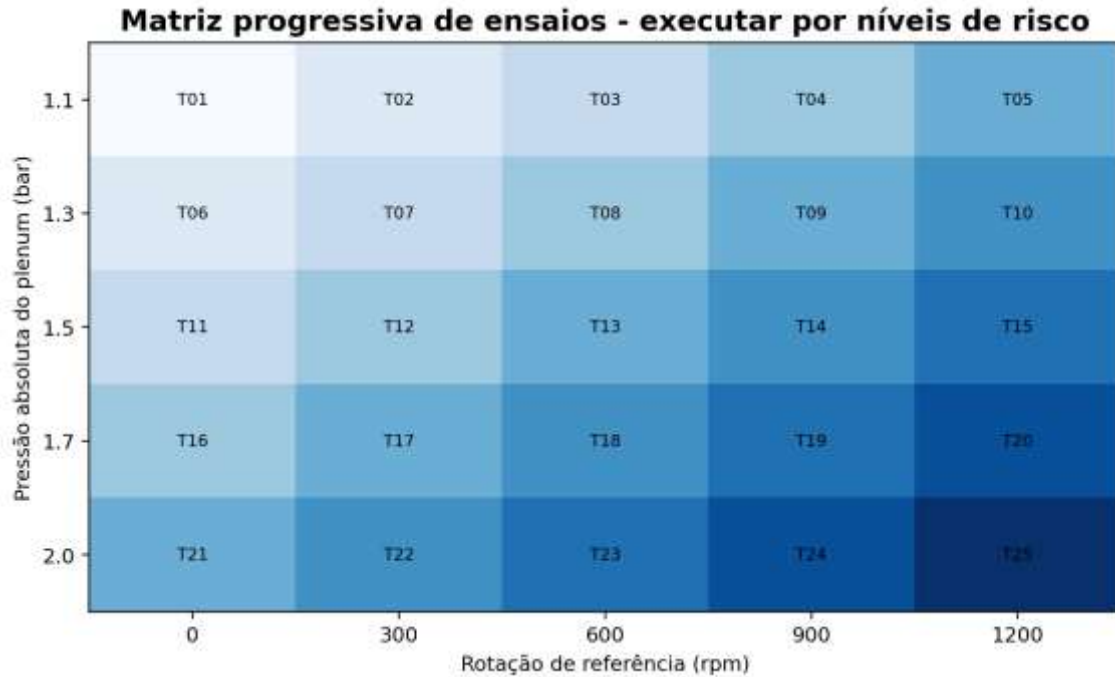
Residual de massa do ensaio.

Métrica	Definição operacional	Critério preliminar
Empuxo axial	Média e espectro da célula de carga	Repetibilidade <=3%
Torque R1/R2	Sinais calibrados e fase angular	Balanço com torque do fluido
Swirl residual	Sonda/velocimetria ou CFD validado	Comparação A/B/C
Perda de pressão total	Diferença entre estações totais	Relatar com incerteza
Potência mecânica	TQ·Ω em cada eixo	Sempre contabilizar
Conservação de massa	Vazão e armazenamento	Residual <=0,5% como meta
Vibração	RMS, pico e espectro	Limites após comissionamento
Temperatura	Variação no gás e mancais	Sem tendência anormal



Metas de incerteza para orientar seleção de sensores; não são valores certificados.

12. Matriz progressiva de ensaios



Matriz de pressão e rotação. Cada nível depende da aprovação do anterior.

Fase	Casos	Objetivo	Gate
0 - inspeção	T00	Integridade, calibração, rotação manual	Sem interferência e sinais válidos
1 - fluxo sem rotação	T01-T05	Caracterizar referência fluídica	Massa e pressão fechadas
2 - baixa rotação	T06-T10	Verificar sentidos, torque e vibração	Sem instabilidade
3 - rotação intermediária	T11-T15	Mapear tendências e frequências	Limites abaixo de alerta
4 - envelope inicial	T16-T25	Completar matriz até 1.200 rpm/2 bar	Repetibilidade e segurança
5 - comparação A/B/C	Campanha duplicada	Testar hipótese helicoidal	Condições equivalentes comprovadas

12.1 Sequência de cada caso

- Inspeção e checklist; zero dos canais.
- Aquisição de baseline sem fluxo.
- Estabelecimento gradual de pressão/vazão.
- Aceleração controlada de R1 e R2.
- Janela estacionária de aquisição.
- Desaceleração, fechamento da fonte e despressurização.
- Inspeção pós-caso e classificação automática de qualidade.

13. BOM, fabricação e metrologia

Item	Descrição	Qtd.	Classe de material	Observação
D1-001	Carcaça externa modular	1	Alumínio estrutural ou aço inoxidável	Seleção após FEA e custo
D1-002	Cápsula/eixo central	1	Aço inoxidável	Contém suportes e passagens de instrumentação
D1-003	Rotor R1	1	Liga de alumínio ou aço inoxidável	Protótipo cold-flow; balanceamento obrigatório
D1-004	Rotor R2	1	Liga de alumínio ou aço inoxidável	Contrarrotativo; balanceamento obrigatório
D1-005	Estator substituível	1	Polímero técnico, alumínio ou aço	Geometrias A/B/C intercambiáveis
D1-006	Módulo de bocal/difusor	3	Alumínio/polímero técnico	Referência, helicoidal estático, SHC
D1-007	Mancais e suportes	2	Conjunto comercial	Selecionar por carga/rpm e proteção
D1-008	Acoplamentos e transdutores de torque	2	Conjunto comercial	Faixa definida após pré-cálculo
D1-009	Motores elétricos/acionamentos	2	Conjunto comercial	Controle independente de R1 e R2
D1-010	Sensores de pressão	8	Industrial/laboratorial	Portas P0-P5 + redundância
D1-011	Sensores de temperatura	6	Industrial/laboratorial	Baixa temperatura em cold-flow
D1-012	Encoders	2	Óptico ou magnético	Sincronização angular
D1-013	Acelerômetros	3	Triaxial	Carcaça, mancais e bancada
D1-014	Célula de carga de empuxo	1	Laboratorial	Com calibração rastreável
D1-015	DAQ e condicionamento	1	Multicanal	Amostragem sincronizada
D1-016	Válvulas, regulador e tubulação	1	Compatível com N2/ar seco	Circuito de baixa pressão
D1-017	Proteções e contenção	1	Aço/polycarbonato apropriado	Definidas por análise de risco

13.1 Estratégia de fabricação

- Primeiro ciclo: componentes não rotativos por usinagem convencional ou manufatura aditiva para prova geométrica.
- Rotores: usinagem ou fabricação metálica controlada, seguida de inspeção dimensional, END quando aplicável e balanceamento.
- Nenhum rotor impresso em polímero deverá ser acelerado sem análise específica de material, anisotropia e contenção.
- Cartuchos e bocais devem ser intercambiáveis sem modificar a posição da balança ou dos sensores principais.

13.2 Hold points

HP	Momento	Liberação exigida
HP-01	Após CAD detalhado	Revisão de interferências, datums e acesso
HP-02	Após FEA/rotodinâmica	Tensões, modos, contenção e limites
HP-03	Após fabricação de rotores	Metrologia, material, END e balanceamento
HP-04	Após montagem da bancada	Teste de vazamento, calibração e E-stop
HP-05	Antes de cada aumento de envelope	Revisão dos dados do nível anterior

14. Critérios de aceitação e gates

Gate	Evidência mínima	Decisão
G10-0 - baseline	Parâmetros, arquivos e requisitos versionados	Autorizar CAD nativo
G10-1 - PDR D1	Arquitetura, interfaces, risco e instrumentação revisados	Autorizar detalhamento
G10-2 - CDR D1	Desenhos, FEA, rotodinâmica e BOM fechados	Autorizar fabricação
G10-3 - TRR	Bancada, calibração, contenção e procedimentos aprovados	Autorizar primeiro giro
G10-4 - fluxo frio	Massa, repetibilidade, vibração e torque aceitáveis	Autorizar comparação A/B/C
G10-5 - hipótese	Ganho mensurável após contabilizar potência e incerteza	Decidir evolução ou reformulação

14.1 Condições que invalidam uma conclusão de superioridade

- Vazões, áreas, pressão total ou temperatura de entrada diferentes sem correção.
- Empuxo comparado sem contabilizar potência dos dois rotores.
- Apenas uma execução por configuração.
- Instrumentos fora da faixa ou sem calibração.
- Mudança simultânea de múltiplas geometrias sem desenho de experimento.
- Uso de resultado CFD sem independência de malha e sem validação.

15. Arquivos digitais e próximos passos

Arquivo	Finalidade
SHC001_D1_P0_assembly.glb	Modelo 3D colorido do conjunto
SHC001_D1_P0_assembly.obj	Intercâmbio geométrico
*.stl	Componentes individuais triangulados
gerar_modelo_D1_P0.py	Gerador paramétrico reproduzível
D1_P0_baseline.json	Parâmetros estruturados
parametros_D1_P0.csv	Registro dimensional
BOM_D1_P0.csv	Lista de materiais preliminar
interfaces_D1_P0.csv	Documento de controle de interfaces
instrumentacao_D1_P0.csv	Tags, faixas e taxas
matriz_ensaios_D1_P0.csv	25 casos progressivos
requisitos_D1_P0.csv	Matriz inicial de requisitos

15.1 Próximo incremento recomendado

- Reconstruir os rotores em CAD nativo paramétrico com perfis e folgas controláveis.
- Executar CFD MRF de triagem em pelo menos três pares de torção e três relações de rotação.
- Selecionar motores, mancais e transdutores com base nos torques CFD e margens de comissionamento.
- Executar FEA e rotodinâmica do conjunto real, incluindo base e contenção.
- Emitir desenhos de fabricação somente após CDR independente.
- Construir e comissionar a bancada com bocal de referência antes de instalar os rotores.

ESTADO DE ENCERRAMENTO - O D1-P0 está definido como baseline paramétrico digital, não como hardware final. A próxima decisão técnica deverá ser tomada com base no CAD nativo e na primeira campanha CFD de triagem.

Apêndice A - Matriz inicial de requisitos

ID	Requisito	Classe	Verificação	Status
REQ-D1-001	Operar apenas com gás inerte/ar seco no D1-P0	Obrigatório	Projeto/ensaio	Aberto
REQ-D1-002	Permitir troca entre bocal de referência, estator helicoidal e módulo contrarrotativo	Obrigatório	CAD	Atendido no conceito
REQ-D1-003	Medir empuxo, torque de R1/R2, vazão, pressões, rotações e vibração	Obrigatório	Instrumentação	Planejado
REQ-D1-004	Ter parada de emergência independente do software	Obrigatório	Segurança	Planejado
REQ-D1-005	Registrar dados com base de tempo comum	Obrigatório	DAQ	Planejado
REQ-D1-006	Demonstrar repetibilidade $\leq 3\%$ nas métricas principais	Meta	Validação	Não verificado
REQ-D1-007	Fechar balanço de massa $\leq 0,5\%$ no ensaio	Meta	Validação	Não verificado
REQ-D1-008	Quantificar torque residual e swirl na descarga	Obrigatório	CFD/ensaio	Não verificado
REQ-D1-009	Não exceder vibração e temperatura definidas pela análise estrutural	Obrigatório	FEA/ensaio	TBD

Apêndice B - Casos de ensaio D1-P0

Caso	p plenum (bar abs)	RPM R1	RPM R2	Gás	Duração
T01	1.1	0	0	N2/ar seco	30-60 s
T02	1.1	300	-300	N2/ar seco	30-60 s
T03	1.1	600	-600	N2/ar seco	30-60 s
T04	1.1	900	-900	N2/ar seco	30-60 s
T05	1.1	1200	-1200	N2/ar seco	30-60 s
T06	1.3	0	0	N2/ar seco	30-60 s
T07	1.3	300	-300	N2/ar seco	30-60 s
T08	1.3	600	-600	N2/ar seco	30-60 s
T09	1.3	900	-900	N2/ar seco	30-60 s
T10	1.3	1200	-1200	N2/ar seco	30-60 s
T11	1.5	0	0	N2/ar seco	30-60 s
T12	1.5	300	-300	N2/ar seco	30-60 s
T13	1.5	600	-600	N2/ar seco	30-60 s
T14	1.5	900	-900	N2/ar seco	30-60 s
T15	1.5	1200	-1200	N2/ar seco	30-60 s
T16	1.7	0	0	N2/ar seco	30-60 s
T17	1.7	300	-300	N2/ar seco	30-60 s
T18	1.7	600	-600	N2/ar seco	30-60 s
T19	1.7	900	-900	N2/ar seco	30-60 s
T20	1.7	1200	-1200	N2/ar seco	30-60 s
T21	2.0	0	0	N2/ar seco	30-60 s
T22	2.0	300	-300	N2/ar seco	30-60 s
T23	2.0	600	-600	N2/ar seco	30-60 s
T24	2.0	900	-900	N2/ar seco	30-60 s
T25	2.0	1200	-1200	N2/ar seco	30-60 s

Apêndice C - Relação com o MHC-0D

O modelo MHC-0D utiliza volumes agregados e leis efetivas de vazão/torque. O D1-P0 deve ser usado para identificar ou rejeitar esses coeficientes. A tabela a seguir define a ponte de calibração sem assumir equivalência geométrica direta.

Variável MHC-0D	Medição D1	Uso
Pressão setorial média	P1-P4 e reconstrução por volume	Calibrar dinâmica do plenum
Vazão de saída	Medidor mássico + balanço	Calibrar coeficiente de descarga
Torque efetivo	TQ1 e TQ2	Identificar acoplamento rotor-fluido
Velocidades Ω_1/Ω_2	Encoders	Validar dinâmica rotacional
Empuxo	Célula de carga	Validar força axial agregada
Energia adicionada	TQ- Ω e potência elétrica	Fechar balanço energético
Swirl residual	Velocimetria/sonda/CFD validado	Completar balanço angular

NÃO EQUIVALÊNCIA - Os resultados de 6,487 kN e Isp de 183,2 s do cenário MHC-0D não são metas nem previsões do D1-P0. O demonstrador opera em outra escala, com gás inerte e condições de baixa pressão.

Apêndice D - Checklist de prontidão para CAD nativo

Área	Condição de liberação
Geometria	Datums A/B/C definidos e árvore de produtos aprovada
Fluxo	Condições de entrada e saída para CFD definidas
Rotores	Sentidos, número de pás e faixas de rotação documentados
Mecânica	Conceito de mancais, acoplamentos e contenção selecionado
Instrumentação	Tags, portas e cabos incluídos no CAD
Manutenção	Acesso para troca de cartuchos e sensores
Segurança	E-stop, válvula de corte e proteção física previstos
Metrologia	Superfícies e características críticas identificadas
Configuração	Todos os arquivos sob controle de versão
Revisão	PDR multidisciplinar agendada

Escada de validação - nenhuma etapa substitui a medição física



Gate de avanço: conservação, convergência, repetibilidade, balanço de torque e segurança

Fluxo de maturação recomendado após a emissão deste módulo.